

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»

Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе

студента гр. ИТт-191.2.2 отдела СПО
Ф.И.О. Кондратьевой Анастасии Артемовны

Руководитель ВКР: _____ Абрамович А.С.
подпись Ф.И.О.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Т.Ф.ГОРБАЧЕВА»
Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

Кафедра _ информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Дата _____

Зав. Кафедрой _____ Горюнов С.В.

(подпись)

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Студенту

Кондратьевой Анастасии Артемовне

1. Тема ВКР: Разработка автоматизированной информационной системы «Управление школой искусств».

утверждена приказом по вузу от _____

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР _____

3. Исходные данные к ВКР: курсовой проект по междисциплинарному курсу «Эксплуатация информационной системы» на тему: «Разработка конфигурации на платформе 1С: Предприятие 8.3. «Управление организацией танцевальной студией»», курсовой проект по междисциплинарному курсу «Информационные технологии и платформы разработки информационных систем» на тему «Разработка информационной системы «Управление танцевальной студий»», отчет по преддипломной практике.

4. Объем и содержание пояснительной записки (основных) вопросов общей и специальной части) и графического материала

Содержание 2 стр.

Аннотация 1 стр.

Введение 4 стр.

Техническое задание на разработку информационной системы 13 стр.

Технический проект на разработку информационной системы 8 стр.

Проектирование информационной системы 9 стр.

Реализация информационной системы 18 стр.

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 1с тр.

Заключение 1 стр

Список использованных источников 1 стр.

Приложение А 6 стр.

Приложение Б 3 стр.

Приложение В 4 стр.

Приложение Г 2 стр.

Приложение Д 1 стр.

Приложение Е 1 стр.

Дата выдачи задания «_____» _____ 2023 г.

Руководитель ВКР _____

подпись

Ф.И.О.

5. Основная литература и рекомендуемые материалы

1. А.С. Абрамович. Методические указания по выполнению практических работ для междисциплинарного курса Методы и средства проектирования информационных систем для студентов очной формы обучения специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) КузГТУ Прокопьевск 2018. - 57 стр. – Текст: непосредственный.

2. А.С. Абрамович. Методические указания по выполнению практических работ для междисциплинарного курса Эксплуатация информационной системы для студентов очной формы обучения специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) КузГТУ Прокопьевск 2018. - 48 стр. – Текст: непосредственный.

3. А.С. Абрамович. Методические указания по выполнению курсового проекта по межнациональному курсу Эксплуатация информационной системы для студентов очной формы обучения специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) КузГТУ Прокопьевск 2018. – 65 стр. - Текст: непосредственный.

4. А.С. Абрамович. Методические указания по выполнению курсового проекта по межнациональному курсу информационные технологии и платформы разработки для студентов очной формы обучения специальности 09.02.04 Информационные технологии (по отраслям) КузГТУ Прокопьевск 2018. – 58 стр. – Текст: непосредственный.

Дата получения задания «__» _____ 2023 г.

Задание принял к исполнению _____

подпись

Ф.И.О.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Это задание прилагается к законченной ВКР и вместе с ВКР представляется в ГЭК.

2. Кроме задания, студент должен получить от руководителя календарный график работы над

ВКР на весь период проектирования (с указанием срока выполнения и трудоемкости отдельных этапов)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН студента-дипломника

1. Отдел: СПО
2. Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
3. Кафедра: информационных технологий, машиностроения и автотранспорта
4. Фамилия, имя, отчество (полностью): Кондратьева Анастасия Артемовна
5. Тема выпускной квалификационной работы: Разработка автоматизированной информационной системы «Управление школой искусств».
6. Руководитель ВКР: _____
подпись Ф.И.О. Абрамович А.С.
- Зав. Кафедрой: _____
подпись Ф.И.О. Горюнов С.В.
- Начальник отдела СПО: _____
подпись Ф.И.О. Шахманова Н.А.

Календарный рабочий план

ЭТАПЫ ИЛИ РАЗДЕЛЫ РАБОТЫ			МЕСЯЦЫ И НЕДЕЛИ																								
			АПРЕЛЬ					МАЙ					ИЮНЬ														
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Утверждение задания на ВКР.					X																						
2. Подбор и анализ исходной информации.						X																					
3. Подготовка и утверждение плана ВКР.							X																				
4. Работа над разделами ВКР.								X	X	X	X																
5. Согласование содержания, устранение замечаний.												X															
6. Оформление полного текста работы.												X	X														
7. Предоставление студентом готовой ВКР.															X												
Дата выдачи: 06.03.2023	Срок начала проектирования: 09.03.2023	Срок сдачи проекта на кафедру: 22.05.2023						Срок защиты в ГЭК: 16.06.2023					Приложение:					Утверждено: зав. каф. ИТМА									

На основании результатов просмотра ВКР, обучающейся Кондратьеву А.А. кафедра считает возможным допустить её к защите в ГЭК.

« _____ » _____ 2023 г.

Зав. кафедрой _____ Горюнов С.В.

АННОТАЦИЯ

Автор выпускной квалификационной работы: Кондратьева Анастасия
Артемовна

Тема работы: Разработка автоматизированной информационной системы
«Управление школой искусств».

Цель выпускной квалификационной работы: Упрощение и автоматизация управления школой искусств.

Специальность: Информационные системы (по отраслям)

Город: Прокопьевск

Год выполнения: 2023

Количество страниц: 79

Количество таблиц: 0

Количество иллюстраций: 78

Количество источников: 4

Объект исследования: Школа искусств

Объём выполненной работы: полный

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	<i>Разработка автоматизированной информационной системы «Управление школой искусств».</i>			Лит.		Лист	Листов	
Разраб.		Кондратьева А. А.		В				К	Р	6	79	
Рук.		Абрамович А.С.		<i>Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске Кафедра ИТМА Группа ИТм – 191.2.2</i>								
Н.контр.		Абрамович А.С.										
Зав.каф.		Горюнов С.В.										

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	9
1. Разработка технического задания формулировка концепции системы	11
1.1 Общие требования к системе	15
1.2 Назначение и цели информационной системы.....	15
1.3 Характеристика объектов автоматизации	15
1.4 Требование к системе	18
1.4.1 Требования к системе в целом	18
1.4.2 Функциональные требования	19
1.4.3 Требования к видам обеспечения.....	20
1.4.4 Требования к информационной безопасности.....	20
1.5 Обзор аналогов.....	22
2. Технический проект на разработку информационной системы	24
2.1 Анализ предметной области.....	24
2.1.1 Анализ организационной структуры	26
2.1.2 Описание бизнес-процессов и потоков данных	26
2.1.3 Описание взаимодействия пользователя с системой	29
2.1.4 Описание поведения схемы	29
3. Проектирование информационной системы.....	32
3.1 Проектирование структуры базы данных.....	32
3.1.1 Описание логической структуры БД.....	33
3.2 Построение пользовательского интерфейса	36
3.3 Проектирование алгоритмов функций информационной системы	39
3.4 Категории пользователей ИС и их характеристика.....	39
3.5 Структура информационной системы	39
4. Реализация информационной системы	41
4.1 Выбор средств разработки и реализации функций ИС	41

4.2	Выбор СУБД и реализация базы данных.....	45
4.3	Реализация пользовательского интерфейса.....	50
4.4	Документирование информационной системы.....	58
4.5	Тестирование информационной системы.....	58
4.6	Апробация информационной системы	59
5.	Охрана труда и безопасность жизнедеятельности	60
	Заключение	61
	Список использованных источников.....	62
	Приложение А. Интерфейс информационной системы.....	63
	Приложение Б. Организационная структура организации	69
	Приложение В. Требования по охране труда при работе с Персональными компьютерами	72
	Приложение Г. Руководство пользователя.....	76
	Приложение Д. Руководство администратора	78
	Приложение Е. Руководство системного администратора	79

ВВЕДЕНИЕ

Широкое использование средств вычислительной техники привело к появлению новых приемов и способов организации учета.

Учет является самым сложным и трудоемким процессом, поэтому использование компьютерных технологий при обработке информации просто необходимо. Во-первых, автоматизированный учет облегчает работу при обработке документов. Во-вторых, использование информационных систем повышает эффективность и достоверность учета, что играет очень важную роль в современном мире. В автоматизированном учете можно достаточно легко, быстро и точно получить необходимую информацию, сформировать формы отчетности, и так далее. Кроме того, подсчет данных при автоматизированном учете осуществляется быстрее и точнее, чем вручную.

Создание информационной системы для школы искусств актуально, так как она улучшает качество образования, оптимизирует работу администрации, повышает эффективность коммуникаций между пользователями, сохраняет данные на долгое время и повышает безопасность.

Целью данной выпускной квалификационной работы является упрощение и автоматизация управления школой искусств. Информационная система позволит хранить все необходимые данные об учениках, преподавателях, занятиях, оплатах и другой важной информации для эффективной работы школы. При помощи системы можно увеличить производительность работы школы, сократить время на оформление документов, управление информацией и других важных задач.

Для реализации проекта были поставлены следующие задачи:

- описание предметной области;
- определение требований к системе;
- проектирование концептуальной модели данных;
- построение диаграммы бизнес-процессов;

- проектирование физической и логической структуры базы данных;
- создание макета пользовательского интерфейса;
- разработка конфигурации на платформе 1С: Предприятие 8.3.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

1 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ФОРМУЛИРОВКА КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ

Общие сведения

В выпускной квалификационной работе предлагается создать конфигурацию "Управление школой искусств" на базе платформы 1С: Предприятие 8.3, которая будет включать в себя функции учета базы данных, возможность ввода и редактирования информации, её обработки и выполнения различных типов запросов.

Исходное задание на проектирование

Необходимо создать информационную систему для школы искусств, которая будет хранить, накапливать и обрабатывать данные о содержании подрядов. Она должна упростить ведение журналов групп и сотрудников, а также ускорить поиск необходимой информации. Система будет доступна на компьютере любого пользователя - администратора, сотрудника учебного отдела или отдела кадров.

Техническое задание направлено на подготовку и выполнение ВКР на тему "Управление школой искусств" на платформе 1С: Предприятие 8.3.

Полное наименование системы

Информационная система школы искусств

Краткое наименование системы

ИС ШИ

Основания для проведения работ

ИС разрабатывается на основании выданого техничеого задания по выпускной квалификационной работе в соответствии следующих документов:

- учебный план кафедры информационных технологий, машиностроения и автотранспорта КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева;

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
						11
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

• методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.

Краткая характеристика предприятия

Предприятие «Школа искусств» занимается обучением учащихся различным видам искусств: музыке, танцам, живописи, театру и т.д.

Цели функционирования предприятия

Целью модели «Цели функционирования предприятия» является представление необходимых задач либо прочих показателей бизнес-процессов, которые должны быть достигнуты в результате их выполнения.

На рисунке 1 отображены цели функционирования предприятия.

1. Обучение учеников искусству и развитие их творческих способностей.
2. Создание условий для профессионального роста и работы педагогов и преподавателей.
3. Организация и проведение концертов, выставок и других мероприятий для популяризации искусства среди широкой аудитории.
4. Привлечение новых клиентов и расширение своей аудитории.
5. Создание благоприятной атмосферы для творческой самореализации и общения между учениками и педагогами.
6. Активное участие в городской культурной жизни и наращивание своей репутации в качестве профессиональной школы искусств.
7. Формирование у членов школы искусств социально-эстетических навыков и ценностных ориентаций.

Рисунок 1 - Цели функционирования предприятия

Детализация целей предприятия представлена на рисунках 2 – 3.

Цель №1 Обеспечение высокого уровня обучения, с помощью которого ученики могут расширить свои знания и опыт в областях, связанных с отделениями школы искусств (хореографическое, вокальное, инструментальное, художественное, театральное).	Цель №2 Разработка программ, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности учеников.	Цель №3 Создание комфортных условий для творческого самовыражения и самореализации учеников.	
Цель №4 Организация сдачи экзаменов и получение дипломов для выпускников.	Цель №5 Организация мастер-классов, конкурсов, фестивалей и других мероприятий, направленных на развитие творческих способностей учеников.	Цель №6 Обучение технике искусства, работе с материалами, подготовке выставок и т.д.	Цель №7 Обеспечение возможности повышения квалификации и профессионального роста для педагогов.
Цель №8 Создание условий для научно-исследовательской и творческой работы преподавателей.	Цель №9 Поддержка и развитие профессионального сообщества педагогов и преподавателей.	Цель №10 Организция выставок, концертов, спектаклей и других культурных мероприятий.	
Цель №11 Привлечение внимания общественности к искусству и его значимости.			

Рисунок 2 - Детализация целей предприятия

Цель №12 Участие в международных, региональных и местных проектах, связанных с искусством.	Цель №13 Сохранение и передача традиций национальной и мировой культуры.	Цель №14 Развитие культурного наследия региона и страны.	Цель №15 Привитие уважения к истории и культуре.
Цель №16 Расширить художественный кругозор и способствовать формированию эстетических вкусов.	Цель №17 Воспитание у учеников культуры поведения и коммуникации.	Цель №18 Развитие эмоциональной интеллектуальности и социальных навыков.	Цель №19 Формирование уважительного отношения к самому себе и другим людям.
Цель №20 Поддержка и поощрение учеников.	Цель №21 Создание дружелюбной атмосферы в школе искусств.	Цель №22 Развитие школы искусств как бизнеса, обеспечивая процветание и устойчивое развитие организации.	

Рисунок 3 - Детализация целей предприятия

Организационная структура

Организационная структура – это схематическое представление организации, которое отображает взаимоотношения между ее структурными подразделениями, а также различные функции и роли, выполняемые внутри организации. См.рис.4

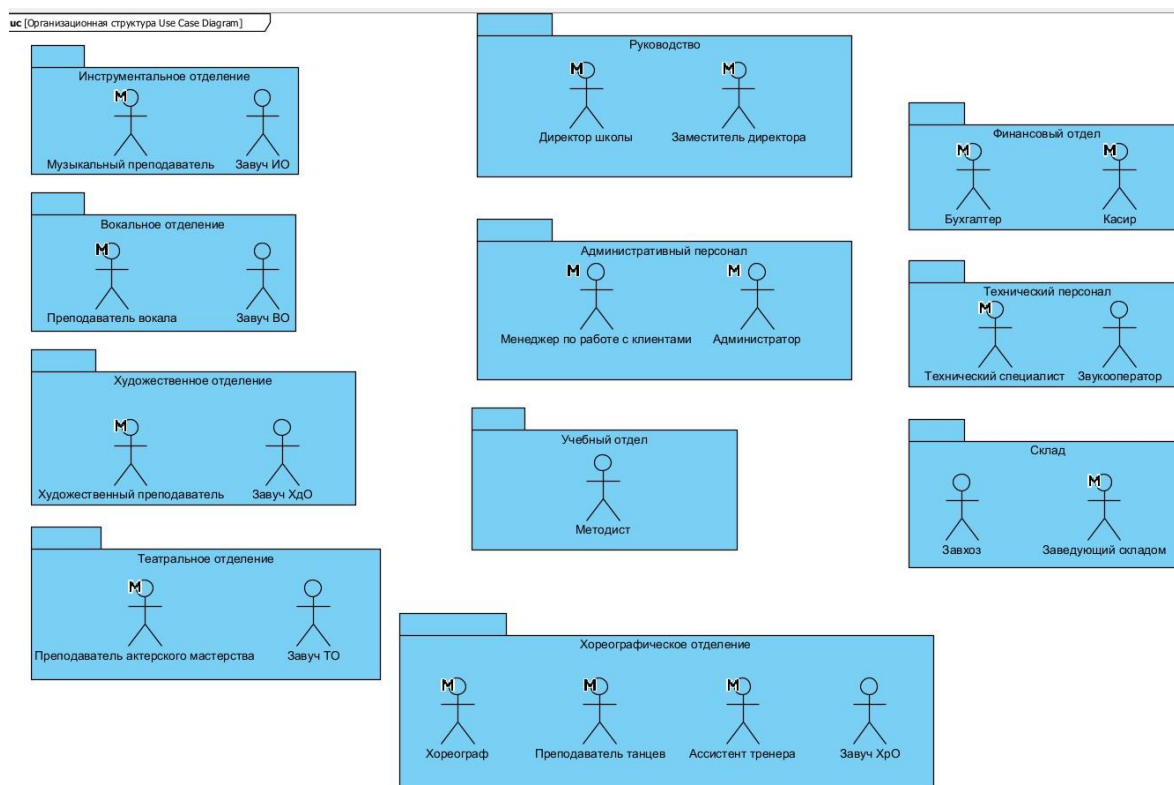


Рисунок 4 - Организационная структура предприятия

Исходные данные, задачи и цели

Исходные данные:

- задание на выпускную квалификационную работу;
- отчет по преддипломной практике;

Требования к выполнению работы

Правила выполнения выпускной квалификационной работе регламентируются ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 7.32-2001.

Технические требования

Требования к информационной системе:

- требования к системе в целом;
- требования к функциям;
- требования к видам обеспечения.

Этапы работы

- анализ предметной области;
- проектирование информационной системы;
- реализация информационной системы;
- тестирование и апробация информационной системы.

Требования к разрабатываемой документации

При разработке документации к информационной системе используются основные государственные стандарты ГОСТы 19 (ГОСТ 19. xxx Единая система программной документации) и серия ГОСТов 34 (ГОСТ 34.xxx Стандарты информационной технологии).

Технико-экономические показатели

Внедрение ИС приведет к улучшению производительности сотрудников, сокращению времени на регистрацию поступающих учеников и заказов, а также минимизации работы с бумажными документами.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		14

1.1 Общие требования к системе

Для реализации автоматизированной информационной системы школы искусств было принято решение использовать платформу 1С: Предприятие 8.3.

1С: Предприятие 8.3 является универсальной системой для автоматизации деятельности предприятия. Она может поддерживать различные системы учета, различные методологии учета, использоваться на предприятиях различных типов деятельности. Преимуществом этой программы также является большая сеть «внедренческих» организаций, способных осуществить серьезные переделки в программе или предложить вам большое количество вариантов программы с настройками на требования предприятий различной отраслевой специфики.

В системе 1С: Предприятие главные особенности ведения учета задаются (настраиваются) в конфигурации системы. К ним относятся основные свойства плана счетов, виды аналитического учета, состав и структура используемых справочников, документов, отчетов и т. д.

1.2 Назначение и цели информационной системы

Информационная система предназначена для автоматизации процессов ведения журналов о поступивших и обучающихся учениках, о работе сотрудников, а также приема, движения и учета поступающих материалов необходимых для обучения.

Основными целями ИС является:

- создание единой системы для хранения и выработки данных;
- контроль прихода и расхода материалов;
- учет и отслеживание поступающих костюмов и маьериалов;

1.3 Характеристика объектов автоматизации

Процесс автоматизации отображен на рисунках 5-6.

Процесс до автоматизации представлен на рисунке 5.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

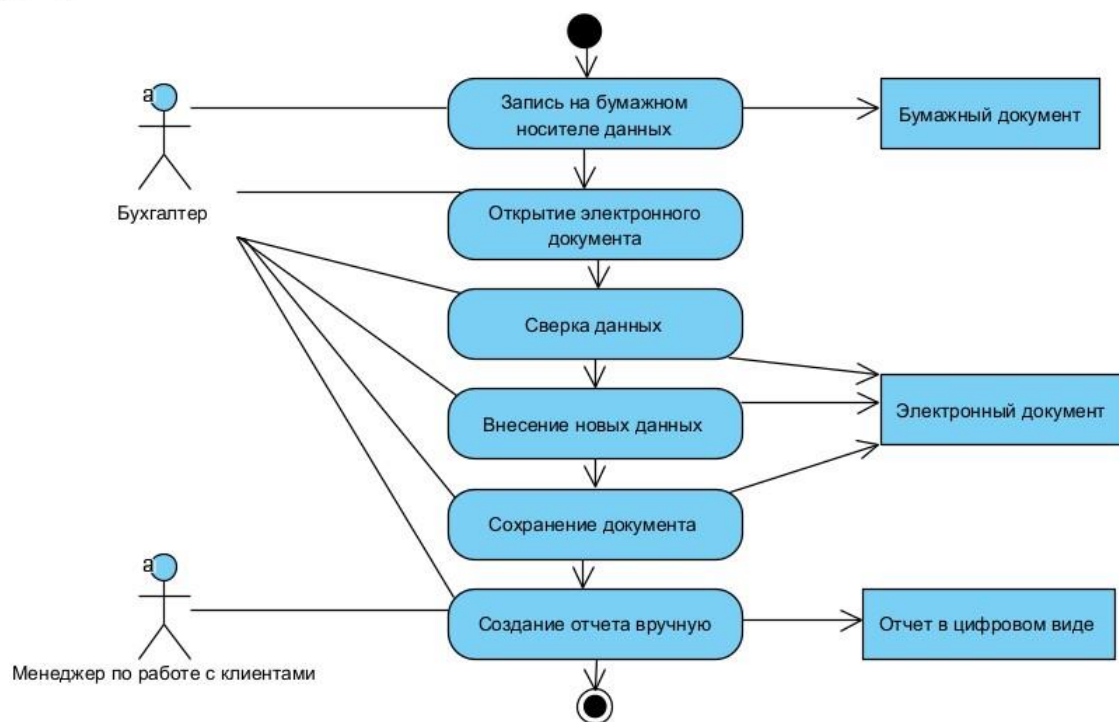


Рисунок 5 - Процесс до автоматизации

На этапе проектирования были выделены:

Объекты

- бумажный документ;
- электронный документ;
- отчет в цифром виде.

Процессы

- запись на бумажном носителе;
- открытие электронного документа;
- сверка данных;
- внесение новых данных;
- сохранение документа;
- создание отчета вручную.

Пользователи системы

- бухгалтер;
- менеджер по работе с клиентами.

Рассмотрим, как будет выполняться процесс после автоматизации. (рис.6)

и Activity Diagram]

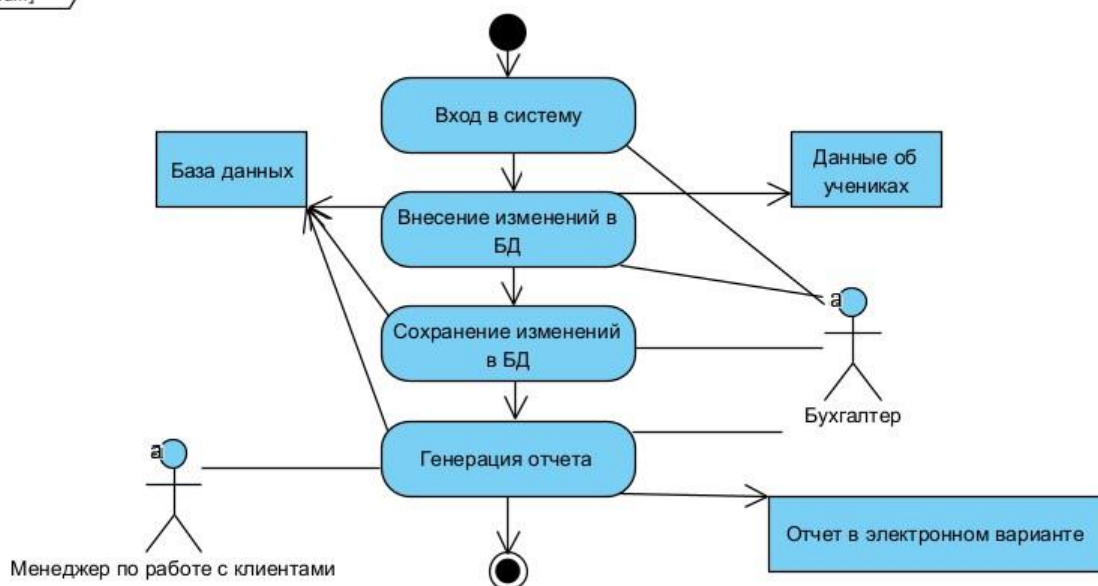


Рисунок 6 - Процесс после автоматизации

Объекты

- данные об учениках;
- отчет в электронном варианте;
- база данных.

Процессы

- вход в систему;
- внесение изменений в БД;
- сохранение изменений в БД;
- генерация отчета.

Пользователи системы

- бухгалтер;
- менеджер по работе с клиентами.

1.4 Требование к системе

Развитие условий к концепции наступает со сбора данных. На данной стадии ведется исследование, которое необходимо для развития представлений касательно предприятия, а также автоматизируемых бизнес-процессов.

1.4.1 Требования к системе в целом

В выпускной квалифицированной работе будет разработана информационная система, которая упростит и автоматизирует управление школой искусств. ИС позволит хранить все необходимые данные об учениках, сотрудниках, занятиях и другой важной информации. Также благодаря системе можно проводить анализ работы школы, определять уровень эффективности, выявлять проблемные места и разрабатывать планы развития.

При помощи ИС можно увеличить производительность работы школы, сократить время на оформление документов, управление информацией и др.

Система должна быть функционально понятной и простой в использовании.

Под операционной системой можно применять Windows 7 – 10.

Аппаратное обеспечение:

Минимальные системные требования для сервера:

- Процессор: 64-битный процессор с тактовой частотой от 1,4 ГГц
- Оперативная память: не менее 2 ГБ
- Жесткий диск: не менее 20 ГБ свободного места на жестком диске
- Сетевая карта: Ethernet (10/100 Мбит/с)
- ОС: Windows Server или Linux

Минимальные системные требования для клиента:

- Процессор: Pentium III или аналогичный с тактовой частотой от 1,0 ГГц
- Оперативная память: не менее 512 МБ
- Видеокарта: любая видеокарта с поддержкой DirectX9 и выше

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		18

- Жёсткий диск: необходимое пространство зависит от версии игры. Для установки базы игры нужно около 5 гигабайт.

- Сетевая карта: Ethernet (10/100 Мбит/с)

ОС:

Windows XP / Vista /7 /8.1.

1.4.2 Функциональные требования

Функциональные требования определяют, какие задачи должна выполнять программа для удовлетворения потребностей и проблем, которые ставит перед ней школа искусств. К таким требованиям относятся производительность, масштабируемость, гибкость, безопасность и совместимость программного обеспечения. Функциональные требования определяют также, что пользователи (сотрудники, учащиеся и их родители) ждут от программы в плане интерфейса и удобства ее использования.

Данная система должна поддерживать:

- добавление новых данных;
- поиск данных;
- регистрацию пользователей;

Функциональные требования:

- регистрация пользователей;
- расписание занятий;
- запись на занятия;
- учет оплаты;
- управление ресурсами;
- аналитика.

Функциональные требования отображены на рисунке 7.

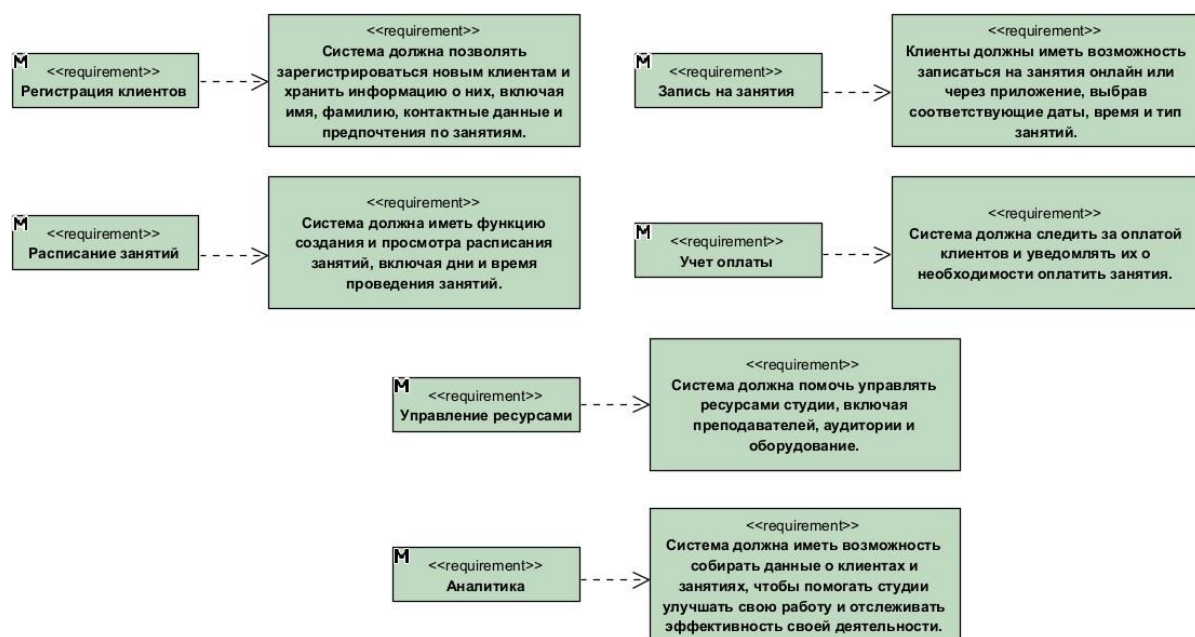


Рисунок 7 - Описание функциональных требований

1.4.3 Требования к видам обеспечения

Система должна хранить следующую информацию:

- данные о сотрудниках, учениках и их родителях, данные о отделениях, данные о складе и костюмерной;
- удобство использования.

1.4.4 Требования к информационной безопасности

Система должна соответствовать следующим данным:

- аутентификация и авторизация пользователей;
- разделение ролей и прав доступа к документам;
- журналирование действий.

Существует несколько ГОСТов, описывающих информационную безопасность данных. Некоторые из них:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2013 "Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Системы управления информационной безопасностью. Требования.";

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2015 "Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Практическое руководство по управлению информационной безопасностью.";
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2012 "Информационные технологии. Коды идентификации и управления безопасностью. Часть 1. Общие принципы и модели.";
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2015 "Информационная технология. Методы оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Критерии оценки безопасности информационных технологий.";
- ГОСТ Р 34.10-2012 "Информационная технология. Криптографическая защита информации. Алгоритмы цифровой подписи."

Структура разрабатываемой информативной системы – структура клиент - сервер. Данную структуру реализовывает СУБД 1С: Предприятие 8.3.

Применение этой СУБД гарантирует следующие функции:

- обеспечение целлоности данных;
- обеспечение резервного копирования;
- обеспечение надежности работы.

При помощи программного обеспечения будут автоматизированны процессы:

- учет поступления, движения и списание оборудования, реквизитов и костюмов школы;
- учет эксплуатируемого оборудования, реквизитов и костюмов;
- ведение документации.

В совокупном объеме работ данные задачи имеют существенный вес. Их автоматизация даст возможность уменьшить ручные действия, ускорить обработку данных, а также увеличить достоверность учета. В системе будет доступен вывод документов на печать.

1.5 Обзор аналогов

Oracle NetSuite ERP — это облачная система управления предприятием, которая объединяет в себе функциональность финансового учета, управления проектами и ресурсами компании, продаж и маркетинга.

Программа позволяет автоматизировать бизнес-процессы на всех этапах жизненного цикла продукта: от разработки до поставки клиенту. Она также поддерживает работу с несколькими юридическими лицами и валютами.

Основные преимущества Oracle NetSuite ERP:

- облегчение работы бухгалтерии: программа позволяет быстро создавать отчеты о прибылях и потерях, состоянии кассы или расходных операциях.
- улучшение контроля над запасными частями: система помогает оптимально использовать складские запасы благодаря возможности автоматической закупки товаров при достигнутом пороговом значении.
- увеличение эффективности работы персонала: программное обеспечение дает возможность следить за выполнением задач каждого сотрудника на основании данных о времени его рабочего дня.
- подключаемость к другим сервисам oracle: система может быть интегрирована с другими продуктами oracle, такими как crm и hcm.
- готовые решения для различных отраслей: программа предоставляет готовые шаблоны для управления бизнесом в различных отраслях, что позволяет быстро настроить ее под нужды компании.

Однако стоит заметить, что использование Oracle NetSuite ERP требует определенной квалификации персонала и некоторого времени на обучение.

Кроме того, стоимость программы может быть выше по сравнению с другими решениями для управления предприятием. Тем не менее, если компания нуждается в мощном инструменте для автоматизации бизнес-процессов и готова инвестировать в его развертывание и поддержку, то Oracle NetSuite ERP может быть отличным выбором.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
						22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1С: Детская школа искусств — Решение «1С: Детская школа искусств» предназначено для автоматизации основных задач управления и учёта деятельности учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ. В программе автоматизированы процессы, связанные с организацией учебного процесса, проведением концертов и выставок, использованием музыкальных инструментов и художественного инвентаря и других функций с учетом особенностей, присущим только детским школам искусств: наличие групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, проведение промежуточной и итоговой аттестации по годам обучения.

Решение разработано на современной технологической платформе "1С: Предприятие 8.3" и использует ее новые возможности, которые делают работу пользователя более удобной:

- Работа в режиме управляемого интерфейса;
- Поддержка толстого, тонкого и веб-клиента;
- Использование Библиотеки стандартных подсистем "1С".

Для реализации выпускной квалификационной работы было выбрано 1С: Предприятие. Поскольку эта платформа специально разработана для создания информационных систем придеприятий.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		23

2 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА РАЗРАБОТКУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Технический проект системы представляет собой документ, который описывает в деталях все компоненты и функциональные возможности информационной системы, а также требования к аппаратному и программному обеспечению, которые необходимы для ее функционирования.

Технический проект включает в себя план создания и внедрения системы, в том числе этапы разработки, тестирования и внедрения, а также описание методов и процедур, используемых в системе для выполнения нужных задач.

Кроме того, в техническом проекте могут быть указаны требования к защите данных, а также качественные характеристики системы и показатели ее производительности. Все эти детали предназначены для того, чтобы обеспечить понимание того, как будет работать информационная система и как ее следует создавать и использовать.

Этот раздел описывает процесс разработки информационной системы, включающий анализ предметной области, проектирование, тестирование и апробацию. По завершении этапа технического проекта создается техническая документация. На этапе "рабочая документация" разрабатывается программный продукт и сопровождающая документация. Документация содержит полную информацию для успешного ввода системы в эксплуатацию, поддержания качества и производительности системы.

2.1 Анализ предметной области

Предметная область ИС - отражает все аспекты деятельности или знаний, которые будут учтены при ее создании. Она определяет, какие данные и какие процессы должны быть автоматизированы, а также как актуальная информация будет храниться, обрабатываться и передаваться между пользователями системы. Важно понимать, что предметную область необходимо анализировать с учетом требований пользователей и рынка, а

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

также учитывать возможные изменения в бизнес-процессах или потребностях пользователей в будущем.

Отделениям школы искусств необходимо вести учет склада, костюмерной, также учет проходящих занятий.

Склад и костюмерная не заняты прямым осуществлением коммерческих операций, а выполняют функции хранения для других подразделений компании.

Работу этих помещений можно разделить на несколько процессов:

- поступление костюмов;
- поступление реквизитов;
- поступление инструментов;
- поступление оборудования;
- поступление художественных материалов;
- хранение и учет костюмов;
- хранение и учет реквизитов;
- хранение и учет инструментов;
- хранение и учет оборудования;
- хранение и учет художественных материалов;
- распределение поступлений по отделениям;
- списание костюмов;
- списание реквизитов;
- списание инструментов;
- списание оборудования;
- списание художественных материалов.

2.1.1 Анализ организационной структуры

Общее руководство школы представлено на рисунке 8.

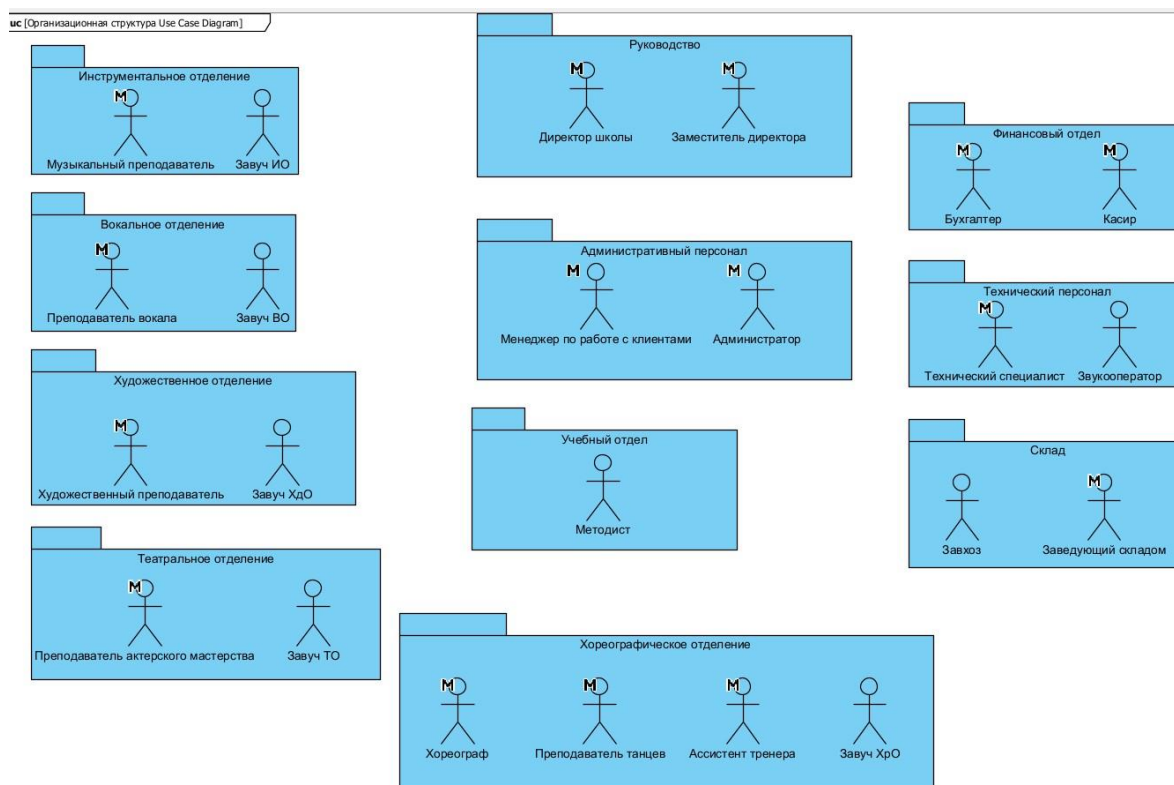


Рисунок 8 - Организационная структура предприятия

2.1.2 Описание бизнес-процессов и потоков данных

На каждом предприятии работа определяется профессиональными отношениями сотрудников, не зависимо от сферы деятельности.

Бизнес-процесс отражает способ выполнения определенной бизнес-деятельности, включая последовательность действий, работников и ресурсов, которые необходимы для ее выполнения. Бизнес-процессы могут быть автоматизированы с помощью информационных систем для повышения эффективности и улучшения качества работы компании. При создании информационной системы необходимо учитывать специфику бизнес-процессов, которые будут автоматизироваться, и обеспечить соответствующий функционал для их реализации.

На рисунке 9 показаны основные бизнес-процессы, связанные с работой школы искусств.

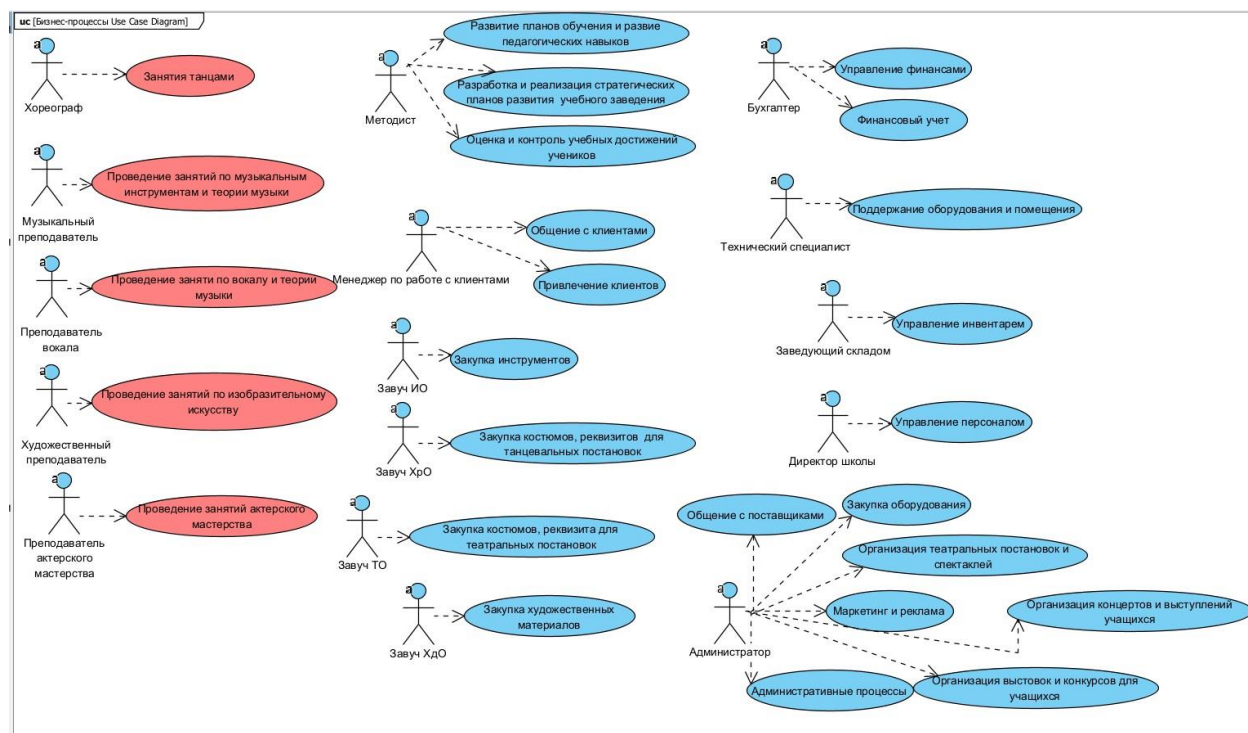


Рисунок 9 - Бизнес-процессы

Бизнес-процессы включают в себя:

Актеров:

- хореограф;
- музыкальный преподаватель;
- преподаватель вокала;
- художественный преподаватель;
- преподаватель актерского мастерства;
- методист;
- менеджер по работе с клиентами;
- завуч инструментального отдела (ио);
- завуч хореографического отдела (хро);
- завуч театрального отдела (то);
- завуч художественного отдела (хдо);
- бухгалтер;
- технический специалист;
- заведующий складом;

- директор школы;
- администратор.

Варианты использования:

- занятия танцами;
- проведение занятий по музыкальным инструментам и теории музыки;
- проведение занятия по вокалу и теории музыки;
- проведение занятий по изобразительному искусству;
- проведение занятий актерского мастерства;
- развитие планов обучения и развие педагогических навыков;
- разработка и реализация стратегических планов развития учебного заведения;
- оценка и контроль учебных достижений учеников;
- общение с клиентами;
- привлечение клиентов;
- закупка инструментов;
- закупка костюмов, реквизитов для танцевальных постановок;
- закупка костюмов, реквизита для театральных постановок;
- закупка художественных материалов;
- управление финансами;
- финансовый учет;
- поддержание оборудования и помещения;
- управление инвентарем;
- управление персоналом;
- общение с поставщиками;
- закупка оборудования;
- организация театральных постановок и спектаклей;
- маркетинг и реклама;

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		28

- организация концертов и выступлений учащихся;
- административные процессы;
- организация выставок и конкурсов для учащихся.

2.1.3 Описание взаимодействия пользователя с системой

Для работы с информационной системой необходимо иметь логин и пароль пользователя. В 1С: Предприятие предусмотрена возможность создания пользователей и назначения им ролей и соответствующих прав.

Создание новых ролей осуществляется техническим специалистом. Различные возможности работы с системой назначаются в зависимости от роли пользователя. Пользователю предоставляется доступ к системе, возможности редактирования, удаления и добавления данных, а также создание отчетов и печатных форм. На схеме изображены варианты использования системы.

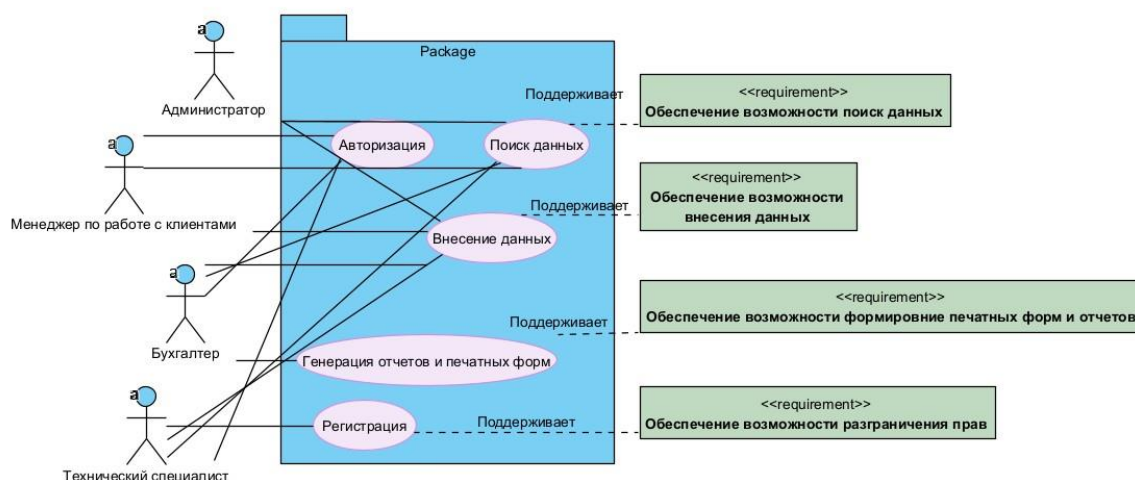


Рисунок 10 - взаимодействия пользователя с системой

2.1.4 Описание поведения схемы

Перед началом создания информационной системы необходимо провести исследование ее функциональности и определить ее поведение. Под поведением системы понимается описание ее действий без указания конкретного способа их реализации. Одним из инструментов для описания поведения является диаграмма последовательности.

Сценарий авторизации

Перед открытием главной формы для пользователя необходимо проверить его логин и пароль, чтобы определить его роль в системе, независимо от того, является он техническим специалистом, заведующим отделом или обычным сотрудником. Для наглядного отображения процесса зачисления учеников представлена диаграмма деятельности на прилагаемом рисунке.

et [Диаграмма деятельности Activity Diagram]

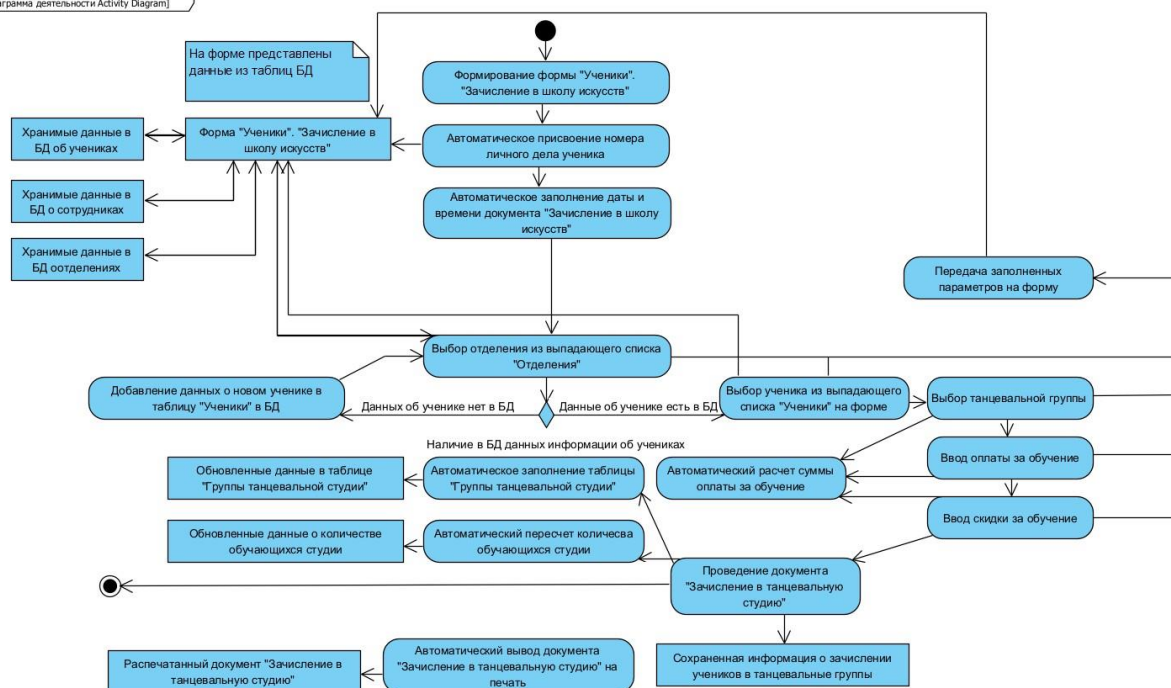


Рисунок 11 - Диаграмма деятельности

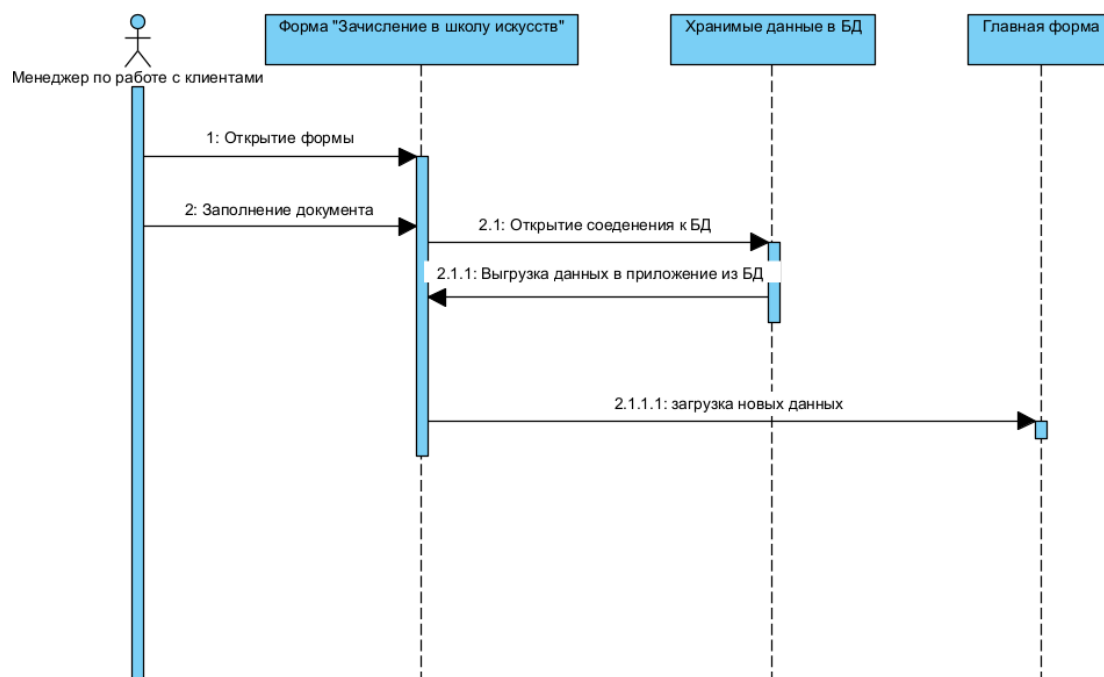


Рисунок 12 - Диаграмма последовательности

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Главной задачей проекта является обеспечение соответствия системы требуемой функциональности и адаптации к условиям эксплуатации, достижение требуемой пропускной способности, быстрое время реакции на запросы, надежную работу и безопасность системы, а также обеспечение простоты эксплуатации и поддержки. Эффективность системы напрямую зависит от ее производительности, которая сильно зависит от качества проектного решения.

3.1 Проектирование структуры базы данных

База данных представляет собой набор связанных между собой данных, относящихся к определенной области. Один из основных подходов к проектированию базы данных — это использование семантического моделирования, которое учитывает значение хранимых в базе данных информации. Для этого используются различные типы ER-диаграмм, которые графически отображают связи и атрибуты объектов в предметной области. Это методология «сущность-связь».

В процессе разработке были выделены следующие информационные объекты:

- ученики;
- родители;
- сотрудники;
- отделение;
- должность;
- пол;
- группы;
- склад;
- костюмерная;
- день недели;
- период проведения занятия;

- аудитории;
- заказы;
- поставщики.

3.1.1 Описание логической структуры БД

После создания базы данных следующим шагом является ее логическое проектирование. Для реляционной модели существуют строгие правила, которые позволяют превратить ER-диаграмму в логическую структуру данных.

На изображениях представлена именно такая структура для данной базы данных.

Ученики – объект, принадлежащий группе.

Характеризуется: уникальным кодом (целочисленные обязательные атрибуты), ФИО, полом, датой рождения, отделением и группой, в которой он состоит, родителем, адресом и мобильным телефоном.

Родители – объект, который принадлежит ученикам.

Характеризуется: уникальным кодом (целочисленные обязательные атрибуты), ФИО, полом, датой рождения, мобильным телефоном, адресом и закрепленным ребенком.

Сотрудники – объект, который состоит в работе предприятия.

Характеризуется: уникальным кодом (целочисленные обязательные атрибуты), ФИО сотрудника, полом, датой рождения, должностью, отделением, а также адресом, паспортными данными, контактами и образованием.

Отделение – объект, учебные подразделения.

Характеризуется: уникальным кодом (целочисленные обязательные атрибуты), наименованием отделения и ФИО заведующего.

Должности – служебное положение сотрудника.

Характеризуется: уникальным кодом (целочисленные обязательные атрибуты), названием должности и окладом.

Группы – объект, который принадлежит сотрудникам.

Характеризуется: уникальным кодом (целочисленные обязательные атрибуты), наименованием группы, отделением и закрепленным сотрудником.

Склад – помещение, в котором хранятся реквизиты к выступлениям и оборудование.

Характеризуется: уникальным кодом (целочисленные обязательные атрибуты), отделением, наименованием предмета и его инвентарным номером, примечании о состоянии и ФИО ответственного за склад.

Костюмерная – объект, в котором хранятся костюмы.

Характеризуется: уникальным кодом (целочисленные обязательные атрибуты), отделением, наименованием костюма и его инвентарным номером, примечании о состоянии и ФИО ответственного за костюмерную.

Аудитории – помещения, в которых проходят занятия.

Характеризуется: уникальным кодом (целочисленные обязательные атрибуты).

Требования целостности

С объектом ученики должны быть связаны группы, родители и пол.

С объектом родители связаны ученики.

С объектом пол должны быть связаны ученики, родители и сотрудники.

Объект группы может быть связан с объектом сотрудники, отделение, расписание, а также ученики.

С объектом расписание должны быть связаны группы, аудитории, период проведения занятий и день недели.

Объект должности должен быть связан с объектом сотрудники.

С объектом поставщики должны быть связаны, несколько объектов: типы поставщиков, поставки.

С объектом аудитории должно быть связано расписание.

С объектами склад и костюмерная должны быть связаны ответственные сотрудники.

Чтобы перевести концептуальную модель в физическую форму необходимо помнить о том, что каждый элемент сущности на полной атрибутивной модели данных представляет отдельную таблицу базы данных соответствующего полями атрибутов.

3.2 Построение пользовательского интерфейса

Макет интерфейса — это графическое представление концепции пользовательского интерфейса, которое не имеет динамических элементов. В этом разделе будут показаны основные макеты пользовательского интерфейса. Ниже приведены изображения макетов, созданных для проектирования информационной системы.

На рисунке 15 представлен макет формы авторизации в личный кабинет обучающегося.

Рисунок 15 - Макет формы аторизации

На рисунке 16 представлен макет формы регистрации обучающегося.

Регистрация

Логин

Пароль

ФИО Родителя

ФИО Ребѐнка

Зарегистрироваться

Рисунок 16 - Макет формы регистрации

На рисунке 17 представлен макет главной формы пользовательского интерфейса для обучающегося.

День недели	№ урока, время	класс, классный руководитель		День недели	№ урока, время	класс, классный руководитель		День недели	№ урока, время	класс, классный руководитель	
		Ж-1А/8 Е.Ю. Донцова ДНП «Жуковск»	№ урока, время классный руководитель			Ж-1Б/8 Г.А. Копцева ДНП «Жуковск»	№ урока, время классный руководитель			Ж-1В/8 А.С. Ситникова ДНП «Жуковск»	№ урока, время классный руководитель
ВТОРНИК	08 ⁰⁰ – 08 ⁴⁰	Прикладное творчество	К2 М 8 МАШ**	ВТОРНИК	15 ⁰⁰ – 15 ³⁰	Прикладное творчество	К3 М 3-31 БС	ВТОРНИК	14 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰	Прикладное творчество	К4 М 8 АЛ
	08 ⁴⁰ – 09 ³⁰	Прикладное творчество			16 ⁰⁰ – 16 ⁴⁰	Прикладное творчество			15 ³⁰ – 15 ⁵⁰	Прикладное творчество	
СРЕДА	08 ⁰⁰ – 09 ³⁰	Беседы об искусстве	К2 М 1 НВС	ВТОРНИК	14 ⁰⁰ – 15 ³⁰	Беседы об искусстве	К3 М 3-17 НВС	ВТОРНИК	14 ⁰⁰ – 15 ³⁰	Беседы об искусстве	К2 М 1 СНО
	09 ³⁰ – 10 ³⁰	Основы изобразительной грамоты и рисование	К2 М 4 ЕЮД		15 ³⁰ – 15 ⁵⁰	Основы изобразительной грамоты и рисование	К3 М 3-15 Г.К.		15 ³⁰ – 15 ⁵⁰	Лепка	К2 М 4 АСР
	10 ³⁰ – 11 ³⁰	Основы изобразительной грамоты и рисование			16 ⁰⁰ – 16 ⁴⁰	Основы изобразительной грамоты и рисование			16 ⁰⁰ – 16 ⁴⁰	Лепка	
ЧЕТВЕРГ	08 ⁰⁰ – 10 ³⁰	Лепка	К2 М 8.3АЯ	ПЯТНИЦА	15 ⁰⁰ – 15 ³⁰	Лепка	К4 М 1 БС.3	СРЕДА	16 ⁰⁰ – 16 ⁴⁰	Основы изобразительной грамоты и рисование	К3 М 1-34 АСР
	10 ³⁰ – 11 ³⁰	Лепка			16 ⁰⁰ – 16 ⁴⁰	Лепка			16 ⁰⁰ – 17 ³⁰	Основы изобразительной грамоты и рисование	



Написать городской пейзаж



Написать городской пейзаж



Написать городской пейзаж

Рисунок 17 - Макет главной формы

3.3 Проектирование алгоритмов функций информационной системы

Для работы информационной системы необходимо выполнить следующие этапы: получение информации из внутренних или внешних источников, ее обработка и представление в удобном формате, а также вывод для печати или отображения. Интерфейс пользователя содержит кнопки и формы для ввода данных. Для генерации документа используется выбор нужной информации пользователем, после чего система собирает данные и создает готовый документ. Важными функциями являются авторизация и регистрация новых пользователей, которые выполняются техническим специалистом.

3.4 Категории пользователей ИС и их характеристика

Ненадежное управление доступом пользователей является одной из разновидностей нарушений информационной безопасности. Механизм управления доступом является важным аспектом безопасности, так как целью данного механизма является предотвращение несанкционированного доступа к системе.

Были выделены категории пользователей ИС

Администратор, а также сотрудники каждого отдела танцевальной студии.

3.5 Структура информационной системы

Совокупность отдельных частей информационной системы называется ее структурой, которая состоит из подсистем - частей системы, выделенных по определенному признаку. Если рассматривать общую структуру информационной системы как совокупность подсистем вне зависимости от области применения, то такие подсистемы называются обеспечивающими.

Одна из таких подсистем - информационное обеспечение - имеет целью своевременно формировать и предоставлять достоверную информацию для принятия управленческих решений. Этот элемент является необходимой составляющей структуры информационной системы для успешного

функционирования и предоставления актуальной и точной информации для управленческих процессов (рис.15)

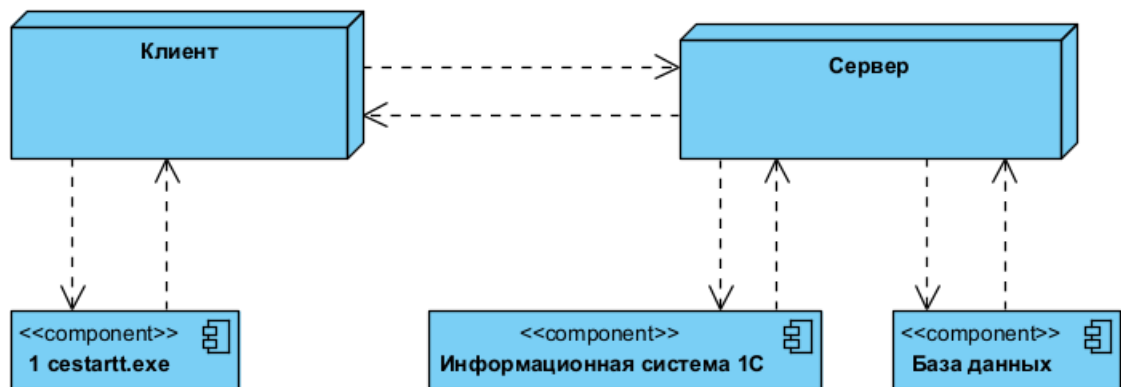


Рисунок 18 - Структура информационной системы

4 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В процессе внедрения информационной системы осуществляется разработка всех необходимых программных элементов, формируется структура базы данных, проводится установка и настройка компонентов системы, а также её тестирование.

4.1 Выбор средств разработки и реализации функций ИС

Рассмотрим несколько технологий и средств, которые возможно использовать для разработки информационной системы:

1. 1С: Предприятие — это комплекс программ, предназначенный для автоматизации различных сфер экономической деятельности предприятий.

Он состоит из двух основных частей: конфигурации и технологической платформы. Конфигурация является приложением, созданным на базе 1С: Предприятие и способным автоматизировать определенные области бизнеса в соответствии с законодательством. Технологическая платформа служит для выполнения и разработки приложений (конфигураций) и имеет свой язык программирования для большей гибкости в процессе создания решений.

Кроме того, конструктор конфигуратора обеспечивает возможность описывать структуру приложения, создавать формы, диалоговые окна и выходные документы; управлять доступами пользователей к информации; а также настраивать взаимодействие между элементами решения друг с другом через написание модулей на способном быть интегрированными языке программирования.

2. Битрикс 24 — российский сервис для управления бизнесом.

Среди положительных особенностей можно отметить:

- Большой спектр возможностей. Система существенно упрощает планирование задач и ведение клиентской базы, дает возможность обеспечить интеграцию с интернет-магазином и автоматизировать бизнес-процесс;

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		41

- Возможность интеграции с 1С. Это очень важный параметр для каждой компании. Правильная настройка Битрикс24 помогает решать массу;
- Простота. Работать с системой легко, а процесс обучения рядового сотрудника занимает мало времени, а также есть возможность быстрого поиска нужной информации

Недостатки Битрикс24

Было бы несправедливо рассказывать о системе только в положительном ключе и не упомянуть некоторые недостатки. К тому, что будет перечислено ниже, также стоит быть готовым при работе:

- Необходимость работы в рамках установленного разработчиками функционала. По части кастомизируемости система закрыта, так что расширить поля данных клиентов или провести подобные работы оказывается не так просто.

3. Net Framework — это программная платформа, разработанная компанией Microsoft для создания как обычных программ, так и веб-приложений. Ее основными компонентами являются Общая среда выполнения (CLR) и Библиотека классов Framework (FCL). CLR служит средой для выполнения управляемых приложений, а FCL представляет собой набор повторно используемых классов, интерфейсов и типов значений, которые разработчики могут использовать для создания своих приложений. Основной целью .Net Framework было предоставление разработчикам свободы путем возможности создания различных типов приложений, которые могут работать на различных устройствах и в окружении. Другим принципом был фокус на системах под операционными системами Microsoft Windows.

4. Веб – фреймворк Django является одним из самых популярных фреймворков для веб-разработки на Python. Он предоставляет разработчикам мощные инструменты для создания сложных веб-приложений, которые могут быть использованы как для небольших проектов, так и для крупномасштабных приложений.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист 42
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Основными компонентами Django являются модели (ORM), представления, URL-mapping, шаблоны и система безопасности. Модели позволяют работать с данными через объектно-ориентированный интерфейс ORM баз данных. Представления отображают данные из моделей на странице сайта или API. С помощью URL-мапинга можно определить адрес страниц сайта и связать его с соответствующим контроллером/представлением.

Предлагается использовать платформу 1С: Предприятие для создания системы, поскольку мы имеем опыт работы с данной технологией. Кроме того, эта платформа специально разработана для создания информационных систем предприятий и предоставляет множество готовых шаблонов и инструментов, что значительно облегчает процесс разработки.

Разработка информационной системы, а также любого другого программного продукта, проходит через несколько этапов. После определения СУБД и языка программирования можно начинать создание информационной системы. На рисунке 19 отображен интерфейс программы 1С: Предприятие.

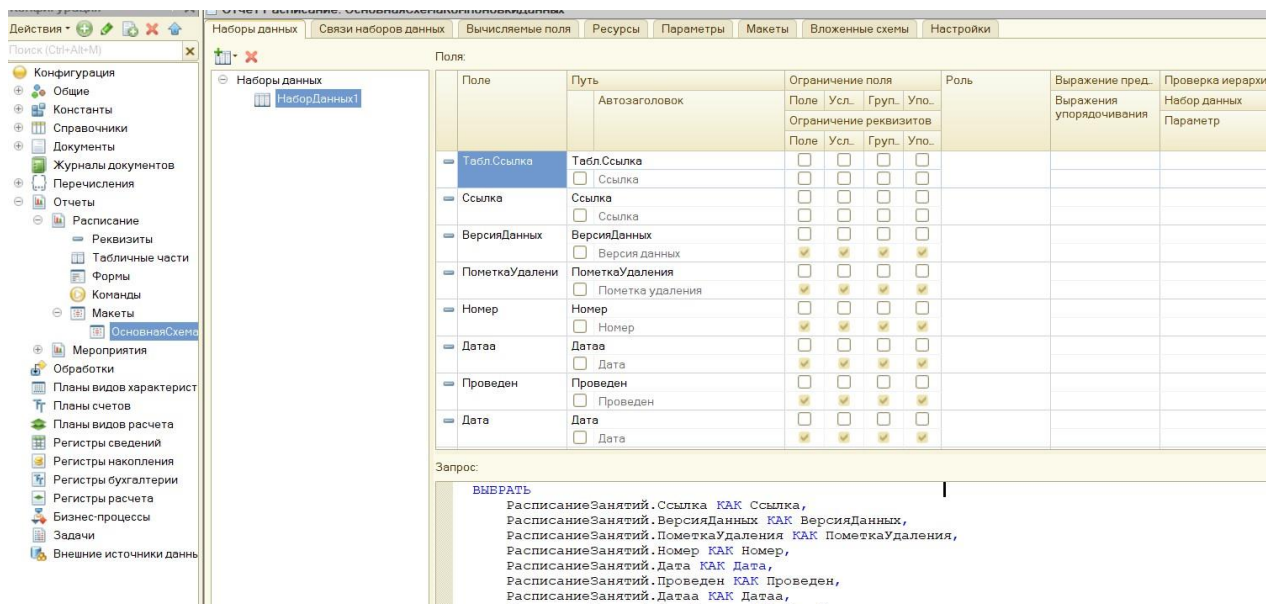


Рисунок 19 - Интерфес программы

Как упоминалось ранее, 1С: Предприятие 8.3 является идеальным выбором для разработки информационной системы. Она представляет собой программную оболочку над базой данных, имеет интерфейс на русском языке

и позволяет подключать внешние источники данных. На рисунках 20 – 22 отображено дерево объектов.

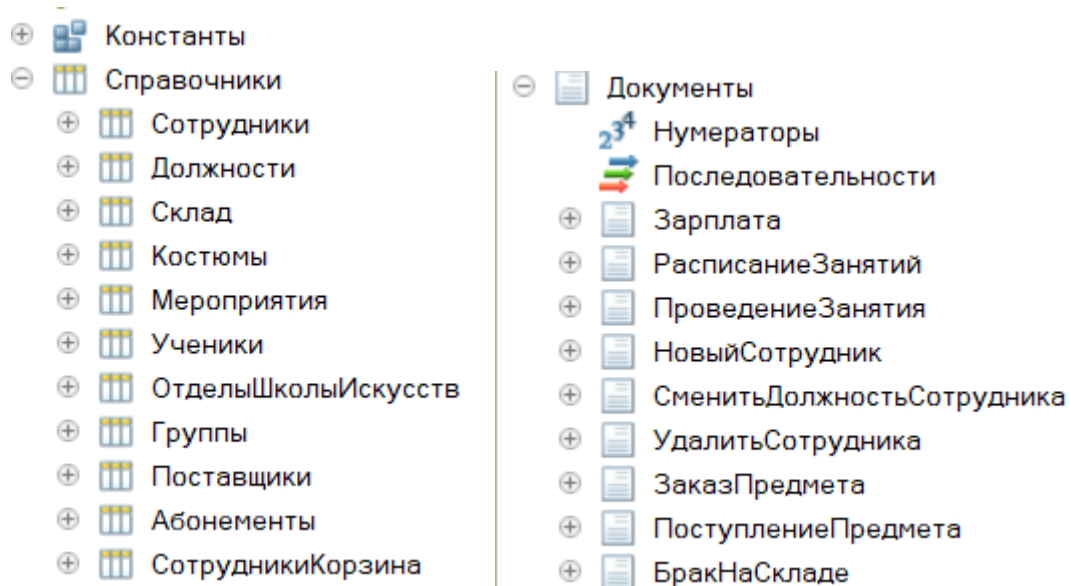


Рисунок 20 - Дерево объектов конфигурации. Часть 1

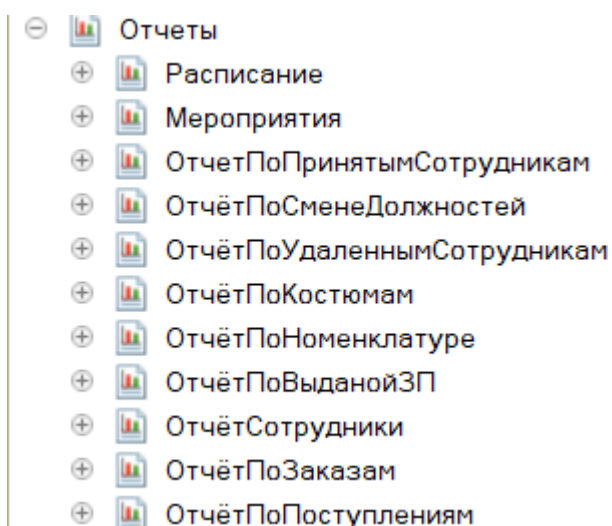


Рисунок 21 - Дерево объектов конфигурации. Часть 2

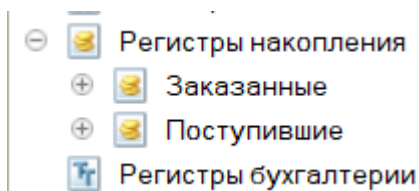


Рисунок 22 - Дерево объектов конфигурации. Часть 3

Система управления базами данных, разработанная компанией 1С, называется Файловая СУБД. Она использует встроенный язык запросов и имеет синтаксис похожий на SQL.

База данных может располагаться как на клиентском компьютере, так и удаленном сервере. Поскольку Файловая СУБД является частью платформы, для её использования не требуется дополнительных действий со стороны пользователя.

4.2 Выбор СУБД и реализация базы данных

Во время физического проектирования необходимо определить схему хранения данных, которая зависит от физической структуры выбранной СУБД. Эта структура должна соответствовать логическим структурам БД и обеспечивать эффективное размещение и быстрый доступ к данным. Результаты этапа документируются в форме схемы хранения на языке определения данных СУБД.

1С: Предприятие 8.3 поддерживает файловую СУБД, где все данные хранятся в одном файле базы данных. Простота настройки, отсутствие необходимости в дополнительном программном обеспечении и интеграция с 1С - преимущества данной системы управления базами данных.

Основным объектом БД является таблица, состоящая из строк и столбцов. Для создания таблиц используется объект конфигурации.

В процессе проектирования было выделено 16 сущностей, которые представлены на рисунках 23 - 38.

1. Таблица «Аудитори».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
🔑	НомерАудитории	int	☐
	Наименование	nvarchar(MAX)	☒

Рисунок 23 - Таблица аудитории

2. Таблица «Группы».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить
🔑	Код	int	☐
	Наименование	nvarchar(MAX)	☒
	Отделение	int	☒
	Руководитель	int	☒

Рисунок 24 - Таблица группы

3. Таблица «День недели».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач..
🔑	НомерДняНедели	int	☐
	ДеньНедели	nvarchar(MAX)	☒

Рисунок 25 - Таблица день недели

4. Таблица «Должности»

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить зна
🔑	Код	int	☐
	Наименование	nvarchar(MAX)	☒
	Оклад	money	☒

Рисунок 26 - Таблица должности

5. Таблица «Костюмерная».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач.
🔑	Код	int	☐
	Отделение	int	☒
	Наименование	nvarchar(MAX)	☒
	Количество	real	☒
	Состояние	nvarchar(MAX)	☒
	Ответственный	int	☒

Рисунок 27 - Таблица костюмерная

6. Таблица «Отделения».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
🔑	Код	int	☐
	Наименование	nvarchar(MAX)	☒
	Заведующий	int	☒

Рисунок 28 - Таблица отделения

7. Таблица «Время проведения занятий».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
🔑	Код	int	☐
	ВремяНачалаЗанятия	time(7)	☒
	ВремяОкончанияЗанятия	time(7)	☒

Рисунок 29 - Таблица время проведения занятий

8. Таблица «Пол».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач.
🔑	Код	int	☐
	Наименование	nvarchar(MAX)	☒

Рисунок 30 - Таблица пол

9. Таблица «Поставки».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить зн
	НомерПоставки	int	☐
	ДатаЗаказа	date	☒
	ДатаДоставки	date	☒
	Поставщик	int	☒
	ОписаниеПоставки	nvarchar(MAX)	☒
	ОтветственноеЛицо	int	☒

Рисунок 31 - Таблица поставки

10. Таблица «Поставщики».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
	Код	int	☐
	Поставщик	nvarchar(MAX)	☒
	ТипПоставщика	int	☒

Рисунок 32 - Таблица поставщики

11. Таблица «Расписание».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач.
	НомерУрока	int	☐
	НомерАудитории	int	☒
	НомерНедели	int	☒
	Группа	int	☒

Рисунок 33 - Таблица расписание

12. Таблица «Родители».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач
🔑	Код	int	☐
	ФИО	nvarchar(MAX)	☒
	Пол	int	☒
	ДатаРождения	date	☒
	Контакты	char(10)	☒
	Адрес	nvarchar(MAX)	☒
	Дети	int	☒

Рисунок 34 - Таблица родители

13. Таблица «Склад».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
🔑	Код	int	☐
	Отделение	int	☒
	Наименование	nvarchar(MAX)	☒
	ИнвентарныйНомер	real	☒
	Примечание	nvarchar(MAX)	☒
	Ответственный	int	☒

Рисунок 35 - Таблица склад

14. Таблица «Сотрудники».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
🔑	Код	int	☐
	ФИО	nvarchar(MAX)	☒
	Пол	int	☒
	ДатаРождения	date	☒
	Отделение	int	☒
	Должность	int	☒
	Контакты	char(10)	☒
	Адрес	nvarchar(MAX)	☒
	Образование	nvarchar(MAX)	☒

Рисунок 36 - Таблица сотрудники

15. Таблица «Тип поставщика».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
🔑	Код	int	☐
	ТипПоставщика	nvarchar(MAX)	☒

Рисунок 37 - Таблица тип поставщика

16. Таблица «Ученики».

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить знач...
🔑	Код	int	☐
	ФИО	nvarchar(MAX)	☒
	Пол	int	☒
	ДатаРождения	date	☒
	Отделение	int	☒
	Группа	int	☒
	НомерТелефона	char(10)	☒
	Адрес	nvarchar(MAX)	☒
	Родитель	int	☒

Рисунок 38 - Таблица ученики

4.3 Реализация пользовательского интерфейса

Совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с компьютером, называется пользовательским интерфейсом. Для удобства использования экранный интерфейс должен быть простым и типичным, чтобы минимизировать время обучения персонала и количество ошибок.

При запуске программы появляется окно авторизации пользователя, здесь имеются поля для выбора пользователя и ввода пароля. При верном вводе пароля, происходит переход в окно главной страницы.

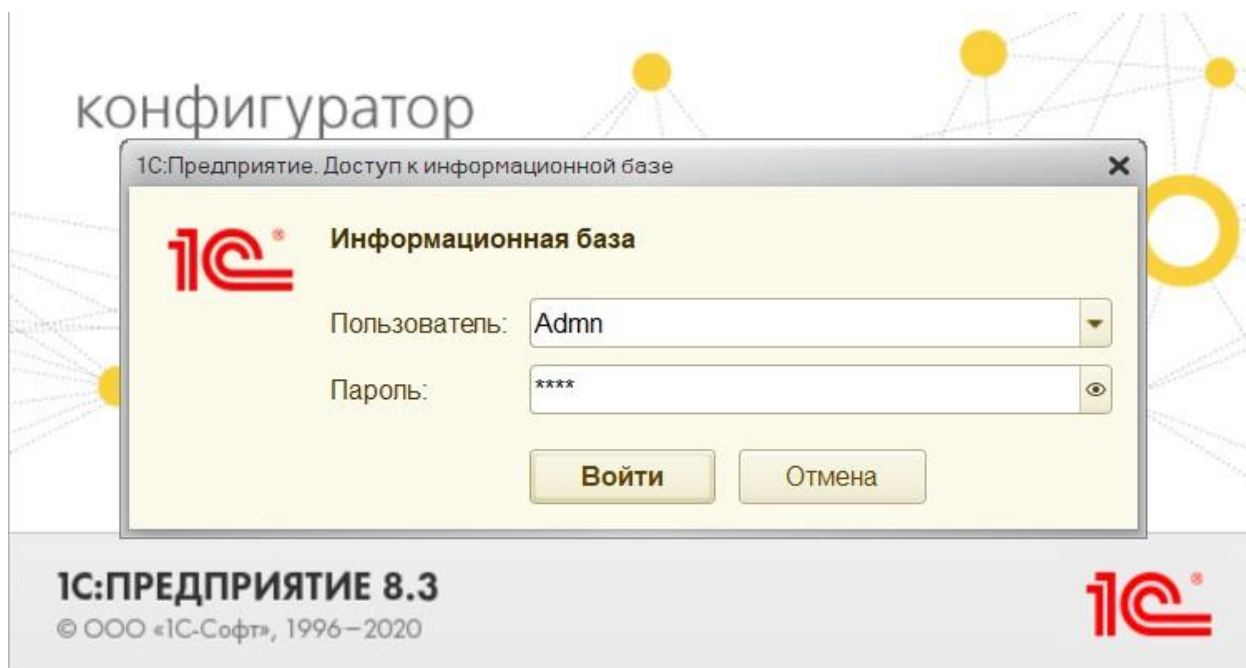


Рисунок 39 - Окно авторизации

Окно главной страницы содержит вкладки: «Главное», «Администрирование», «Материальная база», «Мероприятия», «Отдел кадров», «Учебный отдел», «Финансовый отдел».

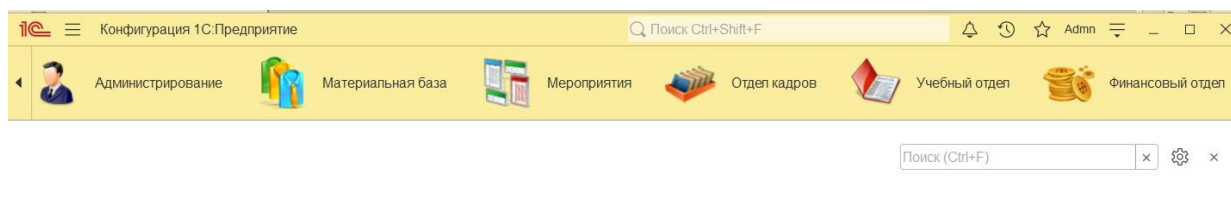
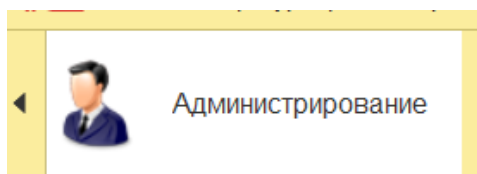


Рисунок 40 - Окно "Главная"

Состав вкладок зависит от ролей. Рассмотрим все вкладки.

По нажатию на вкладку «Администрирование» появляется командный интерфейс данной вкладки. В состав входят: Сервис.



Сервис

Директор

ИНН

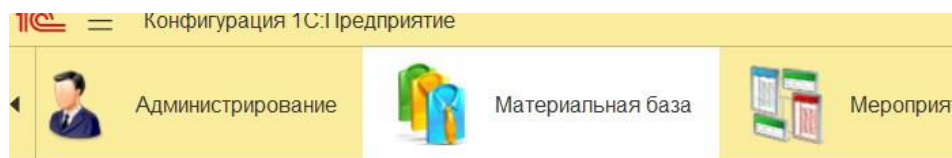
Лицензия

Почта

Телефон

Рисунок 41 - Командный интерфейс вкладки «Администрирование»

По нажатию на вкладку «Материальная база» появляется командный интерфейс данной вкладки, в состав которой входят: Документы («Брак на складе», «Заказ предмета», «Поступление предмета»); Регистры («Заказанные», «Поступившие»); Справочники («Костюмы», «Склад»); Отчеты («Отчет по заказам», «Отчет по костюмам», «Отчет по номенклатуре», «Отчет по поступлениям»).



Документы

Брак на складе

Заказ предмета

Поступление предмета

Регистры

Заказанные

Поступившие

Справочники

Костюмы

Склад

Отчеты

Отчёт по заказам

Отчёт по костюмам

Отчёт по номенклатуре

Отчёт по поступлениям

Рисунок 42 - Командный интерфейс вкладки "Материальная база"

По нажатию на вкладку «Мероприятия» появляется командный интерфейс данной вкладки. В состав, которой входят: Справочники «Мероприятия»; Отчеты «Мероприятия».



Рисунок 43 – Командный интерфейс вкладки «Мероприятия»

По нажатию на вкладку «Отдел кадров» появляется командный интерфейс. В составе которой: Документы («Новый сотрудник», «Сменить должность», «Удалить сотрудника»); Справочники («Должности», «Сотрудники», «Сотрудники корзина»); Отчеты («Отчет по принятым сотрудникам», «Отчет по смене должностей», «Отчет по удаленным сотрудникам», «Отчет по сотрудникам»).

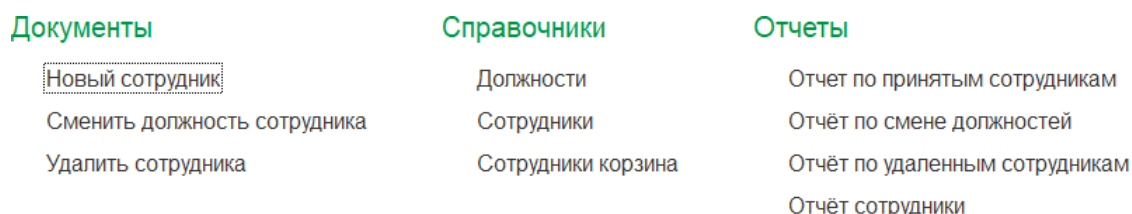


Рисунок 44 - Командный интерфейс вкладки "Отдел кадров"

По нажатию на вкладку «Учебный отдел» появляется командный интерфейс, который состоит из:

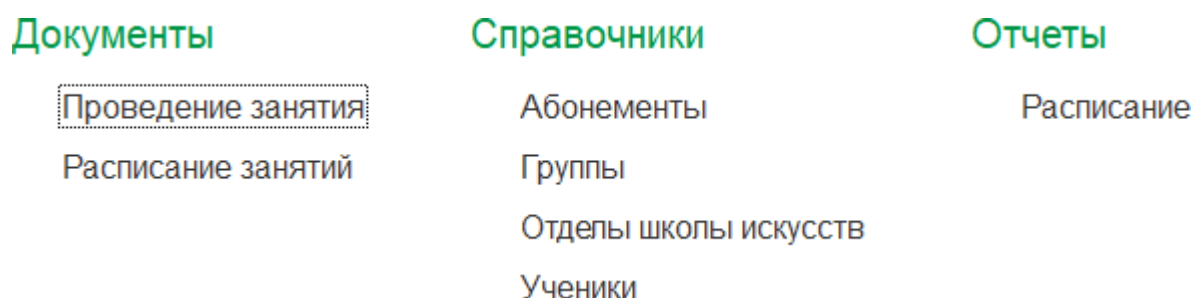


Рисунок 45 - Командный интерфейс вкладки "Учебный отдел"

По нажатию на вкладку «Финансовый отдел» появляется командный интерфейс данной вкладки, в состав которой входит: Документы «Зарплата»; Отчеты «Отчет по выданной ЗП».

Документы

Отчеты

Зарплата

Отчёт по выданной ЗП

Рисунок 46 - Командный интерфейс вкладки "Финансовый отдел"

Рассмотрим формы системы:

1. Форма списка справочника «Костюмы». На форме можно создать группу для разделения костюмов по отделам.

Рисунок 47 - Создание группы в форме списка "Костюмы"

При заполнении формы «Костюмы» из выпадающего списка можно выбрать поставщика и отдел, к которому относится данный костюм. Также на форме имеется возможность добавления фотографии костюма.

☆ Брюки-карго женские белые (Костюмы)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

 Костюм: Брюки-карго женские белые

Количество: 25

Поставщик: Koton

Родитель: Хореографический отдел

Рисунок 48 - Заполнение справочника "Костюмы"

2. Форма элемента справочника «Сотрудники». На поле имеются все поля справочника. Имеется возможность добавления фотографии сотрудника.

Сотрудники (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

ФИО

Фамилия: Кондратьева Имя: Анастасия Отчество: Артемовна Ссылка на картинку



Данные о сотруднике

Дата рождения: 07.04.2003

Пол: Женский

Должность: Директор

Тип сотрудника: Штатный

Примечание:

Место жительства совпадает с пропиской: ☒

Паспорт Контакты Образование

Добавить

Поиск (Ctrl+F)

№	Серия и номер	Дата выдачи	Кем выдан	Код подразделения	Адрес п...
1	3217 748521	17.06.2017	МП РУДНИЧНОГО РАЙОНА	658	Жолтов...

Рисунок 49 - Заполнение справочника "Сотрудники"

3. Форма элемента справочника «Ученики». На поле имеются все поля справочника, отделение и абонемент можно добавить с помощью выпадающего списка. Имеется возможность добавления фотографии.

Ученики (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

ФИО



Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:

Адрес проживания:

Телефон родителя:

Отдел:

Абонемент:

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Дата оплаты абонемента	Внесённая сумма	Оплачен
1	11.05.2023	1 500	☒

Рисунок 50 - Заполнение справочника "Ученики"

4. Форма элемента документы «Расписание занятий».

← → Расписание занятий (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести

Номер:

Дата:

Дата:

День недели:

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F)

N	Аудитория	Предмет	Преподаватель
1	100	Современная хореография	Кондратьева Анастасия Артемовна

Рисунок 51 - Заполнение документа "Расписание"

5. Отчет «Мероприятия».

Мероприятия Отчеты ▾

← → ☆ Мероприятия

Сформировать Выбрать вариант... Настройки...

Дата проведения	Наименование	Отвественный	Участники
13.11.2023	Фестиваль детского творчества "Первый снег"	Кедров Егор Альбертович	Архипов Никита Дмитриевич
13.11.2023	Фестиваль детского творчества "Первый снег"	Кедров Егор Альбертович	Петров Петр Петрович
07.04.2023	Фестиваль "Фантастическая весна"	Кондратьева Анастасия Артемовна	Усманова Аделина Ильдаровна
04.05.2023	Литературно-музыкальный вечер посвященный ВОВ	Шель Андрей Артемович	Косалев Никита Дмитриевич
04.05.2023	Литературно-музыкальный вечер посвященный ВОВ	Шель Андрей Артемович	Усаков Александр Владимирович
12.05.2023	Итоги года	Кондратьева Анастасия Артемовна	Хабирова Карина Вадимовна
Итого			

Рисунок 52 - Формирование отчета по мероприятиям

6. Отчет «Костюмы».

№ п/п	Наименование	Количество	Поставщик	Родитель	Это группа
1	Хореографический отдел				Да
2	Брюки-карго женские белые	25	Koton	Хореографический отдел	Нет
3	Вокальное отделение				Да
4	Брюки-карго мужские черные	15	Koton	Хореографический отдел	Нет
5	Лонгслив ХипХоп	30	Setner-HOLLY	Хореографический отдел	Нет
6	Платье с паетками (красное)	5	Setner-HOLLY	Вокальное отделение	Нет
Итого					

Рисунок 53 - Формирование отчета "Костюмы"

7. Отчеты «Сотрудники».

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Дата рождения: Пол:

Наименование:

Наименование	Должность	Должность.Оклад	Пол	Дата рождения
Кедров Егор Альбертович	Заведующий инструментальным отделом	74 000,00	Мужской	15.05.2000
Кондратьева Анастасия Артемовна	Директор	100 000,00	Женский	07.04.2003
Шель Андрей Артемович	Преподаватель	45 500,00	Мужской	10.12.2003

Рисунок 54 - Формирование отчета "Сотрудники"

Отчет «Сотрудники» с учетом сортировки по полу.

← → ☆ Отчёт сотрудники

Сформировать Выбрать вариант Настройки

Дата рождения: Пол: ☒ Мужской

Наименование:

Отбор: Пол Равно "Мужской"

Наименование	Должность	Должность.Оклад	Пол	Дата рождения
Кедров Егор Альбертович	Заведующий инструментальным отделом	74 000,00	Мужской	15.05.2000
Шаль Андрей Артемович	Преподаватель	45 500,00	Мужской	10.12.2003

Рисунок 55 - Отчет сотрудники с применением сортировки

8. Отчет по выданой ЗП.

←

→

☆

Отчёт по выданой ЗП

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Дата	Сотрудник	Сумма
17.05.2023 0:28:46	Шель Андрей Артемович	45 000,00
17.05.2023 0:28:46	Шель Андрей Артемович	45 000,00
17.05.2023 0:28:56	Кедров Егор Альбертович	65 800,00
17.05.2023 0:28:56	Кедров Егор Альбертович	65 800,00
17.05.2023 0:29:08	Кондратьева Анастасия Артемовна	68 540,00
17.05.2023 0:29:08	Кондратьева Анастасия Артемовна	68 540,00
Итого		

Рисунок 56 - Формирование отчета по выдачи ЗП

9. Отчет по номенклатуре.

←

→

☆

Отчёт по номенклатуре

Сформировать

Выбрать вариант...

Настройки...

Наименование	Количество	Поставщик	Родитель
Мебель			
Стул	10	ИП Иванов	Мебель
Станок для растяжки	15	DanZMlr	Оборудование
Оборудование			

Рисунок 57 - Формирование отчета номенклатуры

4.4. Документирование информационной системы

При создании программного обеспечения, автоматизированных и информационных систем применяются различные стандарты. На этапе составления рабочей документации используется РД 50-34.698-90, в котором содержится руководство пользователя (приложение Г).

Руководство администратора не имеет своего собственного стандарта оформления и выполняется по требованиям РД 50-34.698-90, который определяет общие требования к содержанию документации на автоматизируемые системы (руководство администратора представлено в приложении Д).

При создании проектной документации для программного обеспечения используется ГОСТ 19: "Руководство системного программиста" – ГОСТ 19.503-79 (руководство системного программиста также представлено в приложении Е).

В зависимости от потребностей заказчика могут использоваться международные стандарты - IEEE830–1998 для разработки проектной документации.

4.5 Тестирование информационной системы

Для проверки информационной системы возможно использовать встроенный отладчик конфигурации, а также имеется механизм исправления базы 1С, который встроен непосредственно в конфигурацию. Платформа 1С:

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
						58
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Предприятие позволяет проводить автоматизированное тестирование с помощью менеджера и клиента тестирования, а также программ на языке 1С для описания последовательности действий и проверки результатов.

4.6 Аprobация информационной системы

Несмотря на то, что апробация информационной системы не была проведена ранее, планируется ее осуществление на предприятии.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		59

5 ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во время работы человек может столкнуться с опасными и вредными производственными факторами, которые можно разделить на физические, химические, биологические и психофизиологические.

Для борьбы с этими факторами используют механизацию и автоматизацию процесса производства, оградительные средства защиты от распространения опасных веществ или зон доступа к ним.

Также приняты предохранительные приборы для избежания аварийных режимов работы оборудования.

Установленная система сигнализации сообщает персоналу об аварийной ситуации на рабочем месте.

Кроме того, используются знаки безопасности и коллективные способы защиты персонала от негативного воздействия опасных условий труда.

Превентивная работа направлена на уменьшение возможного негативного эффекта вредных материалов на организм человека.

В приложении **В** содержатся основные требования по охране труда для всех работников компаний любой формы правления или действующих по индивидуальной лицензии.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения преддипломной практики и выпускной квалификационной работы была проведена аналитическая работа в области "Школы искусств". Было разработано техническое задание на создание информационной системы, которая представляет собой конфигурацию с интерфейсом пользователя. Для учета новых учеников использовался журнал, который затем передавался администратору для внесения данных в базу 1С: Предприятие. В ходе проектирования были определены бизнес-процессы, описано взаимодействие пользователя со системой и выделены основные элементы базы данных. Также были созданы макеты пользовательского интерфейса.

Для реализации информационной системы выбран программный продукт 1С: Предприятие 8.3., который содержит файловую СУБД для решения задач по работе с БД и конфигуратор для разработки пользовательского интерфейса.

Последующее тестирование позволило подготовить программную документацию (руководства) для пользователей, системных программистов и администраторов. Информационная система гибко настраивается и может быть интегрирована в более сложные системы.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
						61
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. А.С. Абрамович. Методические указания по выполнению практических работ для междисциплинарного курса Методы и средства проектирования информационных систем для студентов очной формы обучения специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) КузГТУ Прокопьевск 2018. - 57 стр. – Текст: непосредственный.

2. А.С. Абрамович. Методические указания по выполнению практических работ для междисциплинарного курса Эксплуатация информационной системы для студентов очной формы обучения специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) КузГТУ Прокопьевск 2018. - 48 стр. – Текст: непосредственный.

3. 3. А.С. Абрамович. Методические указания по выполнению курсового проекта по межнациональному курсу Эксплуатация информационной системы для студентов очной формы обучения специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) КузГТУ Прокопьевск 2018. – 65 стр. - Текст: непосредственный.

4. А.С. Абрамович. Методические указания по выполнению курсового проекта по межнациональному курсу информационные технологии и платформы разработки для студентов очной формы обучения специальности 09.02.04 Информационные технологии (по отраслям) КузГТУ Прокопьевск 2018. – 58 стр. – Текст: непосредственный.

					ВКР 09.02.04 107/09ф.12 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		62

ИНТЕРФЕЙС ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

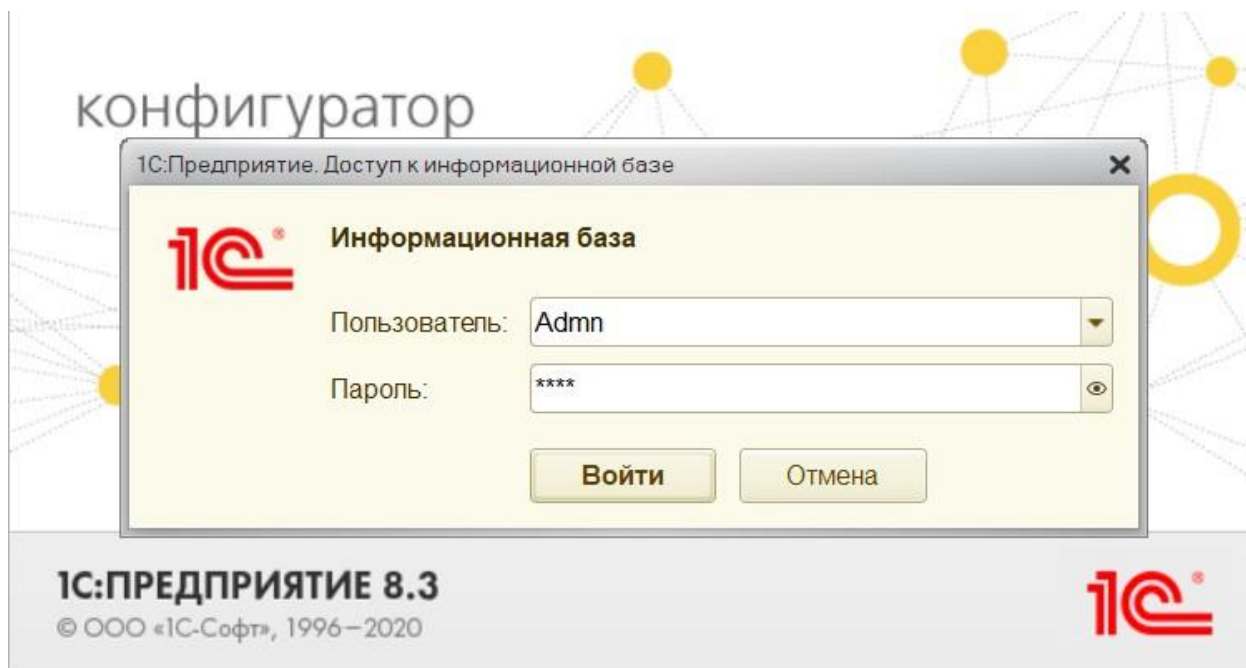


Рисунок А.1 – Окно «Авторизации»

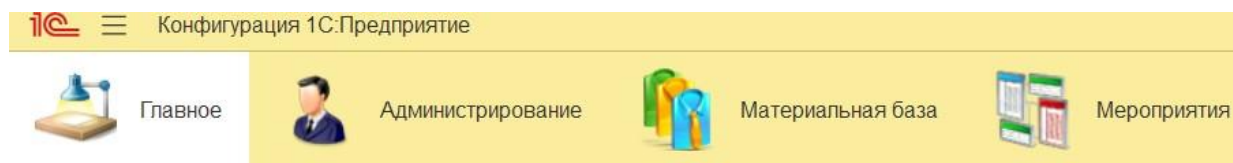


Рисунок А.2 – Окно «Главная страница»



Рисунок А.3 – Окно «Главная страница»

Сервис

- ★ Директор
- ★ ИНН
- ★ Лицензия
- ★ Почта
- ★ Телефон

Рисунок А.4 – Командный интерфейс вкладки «Администрирование»

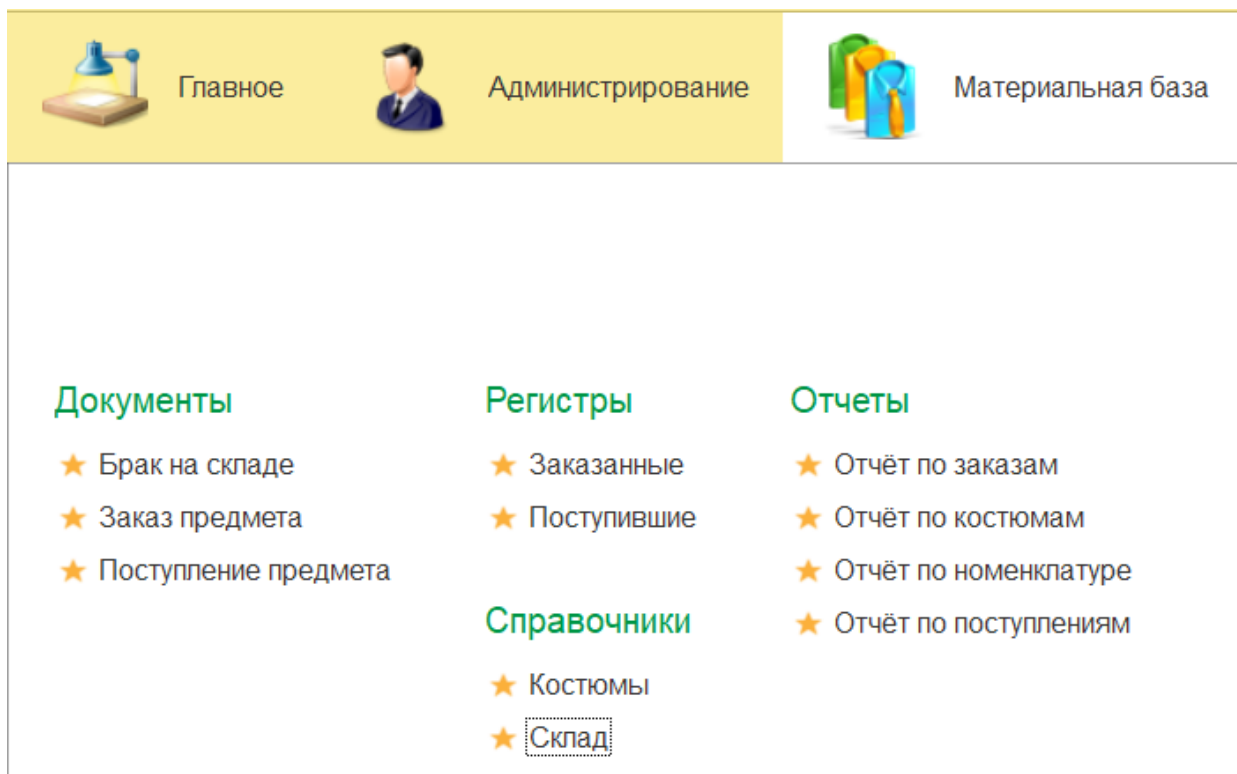


Рисунок А.5 – Командный интерфейс вкладки «Материальная база»

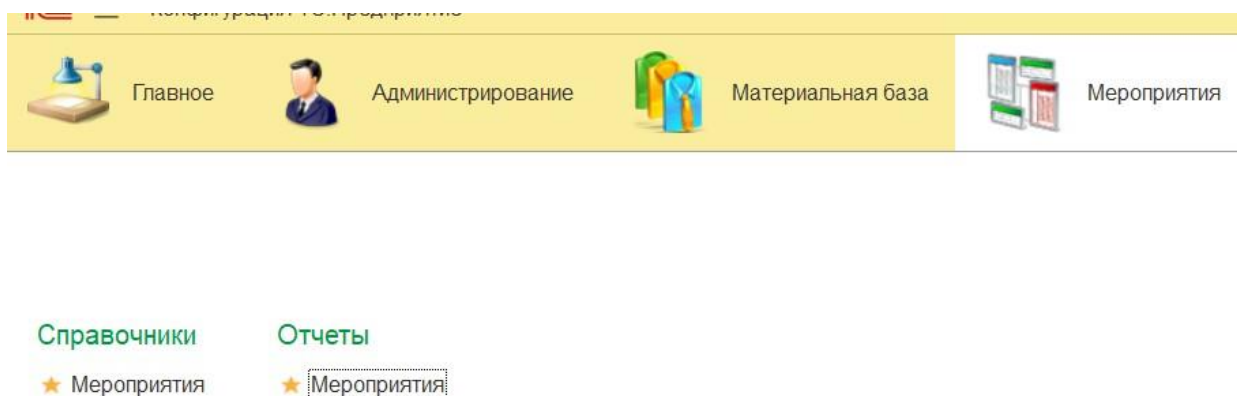


Рисунок А.6 – Командный интерфейс вкладки «Мероприятия»

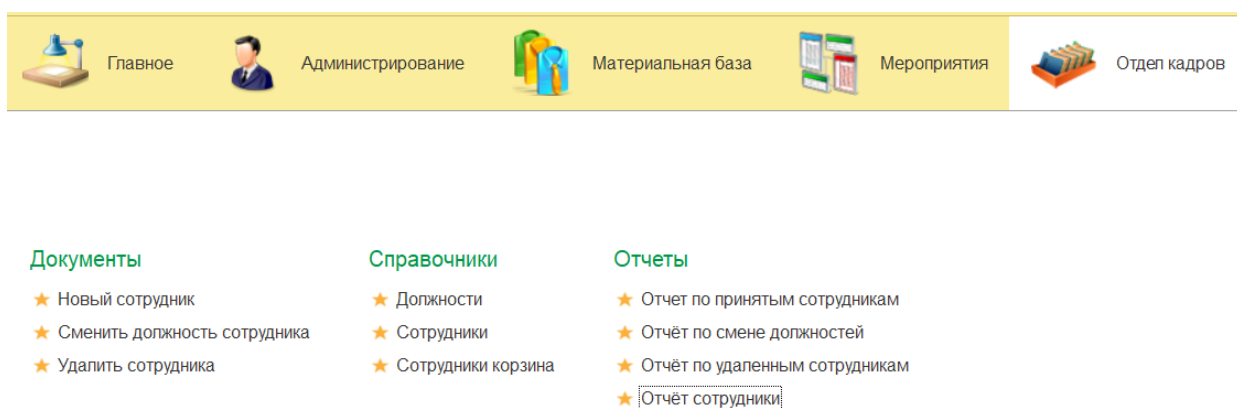


Рисунок А.7 – Командный интерфейс вкладки «Отдел кадров»

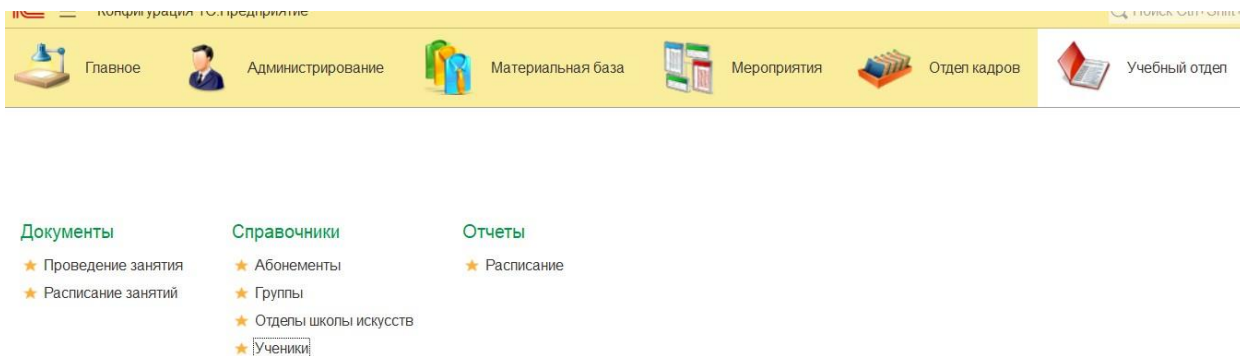


Рисунок А.8 – Командный интерфейс вкладки «Учебный отдел»

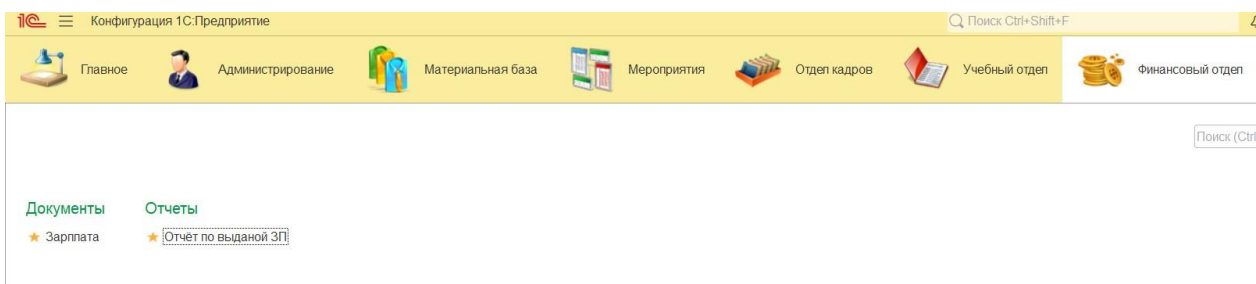


Рисунок А.9 – Командный интерфейс вкладки «Финансовый отдел»

☆ Кондратьева Анастасия Артемовна (Сотрудники) *

Записать и закрыть Записать

Еще -

ФИО

Фамилия: Кондратьева Имя: Анастасия Отчество: Артемовна Ссылка на картинку:



Данные о сотруднике

Дата рождения: 07.04.2003

Пол: Женский

Должность: Директор

Тип сотрудника: Штатный

Примечание:

Место жительства совпадает с пропиской: ☒

Место жительства: Жолтовского 9-71

Паспорт | Контакты | Образование

Добавить

№	Серия и номер	Дата выдачи	Кем выдан	Код подразделения	Адрес п...
1	3217 748521	17.06.2017	МП РУДНИЧНОГО РАЙОНА	658	Жолтов...

Рисунок А.10 – Форма элемента справочника «Сотрудники»

←

→

☆ Костюмы

Создать

Создать группу

Наименование
▸ Вокальное отделение
▸ Инструментальное отделение
▸ Театральное отделение
▸ Хореографическое отделение
▸ Художественное отделение

Рисунок А.11 – Форма списка «Костюмы». Часть 1

Создать

Создать группу

Поиск (Ctrl+F)

×

Q

Еще ▾

Наименование	Код	Количество	Поставщик
▾ Хореографическое отделение	000000001		
▾ Брюки-карго женские белые	000000002	25	Koton
▾ Брюки-карго мужские черные	000000004	15	Koton
▾ Лонгслив ХипХоп	000000005	30	Sether-HOLLY

Рисунок А.12 – Форма списка «Костюмы». Часть 2

☆ Брюки-карго женские белые (Костюмы)

Записать и закрыть

Записать

Еще ▾

Костюм:

Брюки-карго женские белые

Количество:

25

Поставщик:

Koton

▼

Родитель:

Хореографическое отделение

▼

Рисунок А.13 – Форма списка «Костюмы». Часть 3

Группы (создание) *

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Группа: ХрО - 191.2.1.

Отдел: Хореографический отдел ▾ □

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Ученик
1	Хабирова Карина Вадимовна
2	Косалев Никита Дмитриевич
3	Усманова Аделина Ильдаровна
4	Усаков Александр Владимирович

Рисунок А.14 – Форма списка «Группы»

☆
Архипов Никита Дмитриевич (Ученики)
🔗
⋮
□
×

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾

ФИО


Фамилия: Архипов
Имя: Никита
Отчество: Дмитриевич
Дата рождения: 09.12.2009
Адрес проживания: ул. Менжинского дом 4 кв. 8
Телефон родителя: 79089486877
Отдел: Инструментальное отделение
Абонемент: Arhip_me1

Добавить
↑
↓
Поиск (Ctrl+F)
Еще ▾

N	Дата оплаты абонемента	Внесённая сумма	Оплачен
1	11.05.2023	1 500	✓

Рисунок А.15 – Форма списка «Ученики». Часть 1

← → ☆ Ученики Создать 📄 Поиск (Ctrl+F) 🔍 Еще ▾						
Наименование	Код	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	
Архипов Никита Дмитриевич	000000002	Архипов	Никита	Дмитриевич	09.12.2009	
Косалев Никита Дмитриевич	000000004	Косалев	Никита	Дмитриевич	20.03.2007	
Петров Петр Петрович	000000001	Петров	Петр	Петрович	11.05.2023	
Усаков Александр Владимирович	000000005	Усаков	Александр	Владимирович	11.10.2005	
Усманова Аделина Ильдаровна	000000003	Усманова	Аделина	Ильдаровна	14.08.2007	
Хабирова Карина Вадимовна	000000006	Хабирова	Карина	Вадимовна	05.02.2004	

Рисунок А.16 – Форма списка «Ученики». Часть 2

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

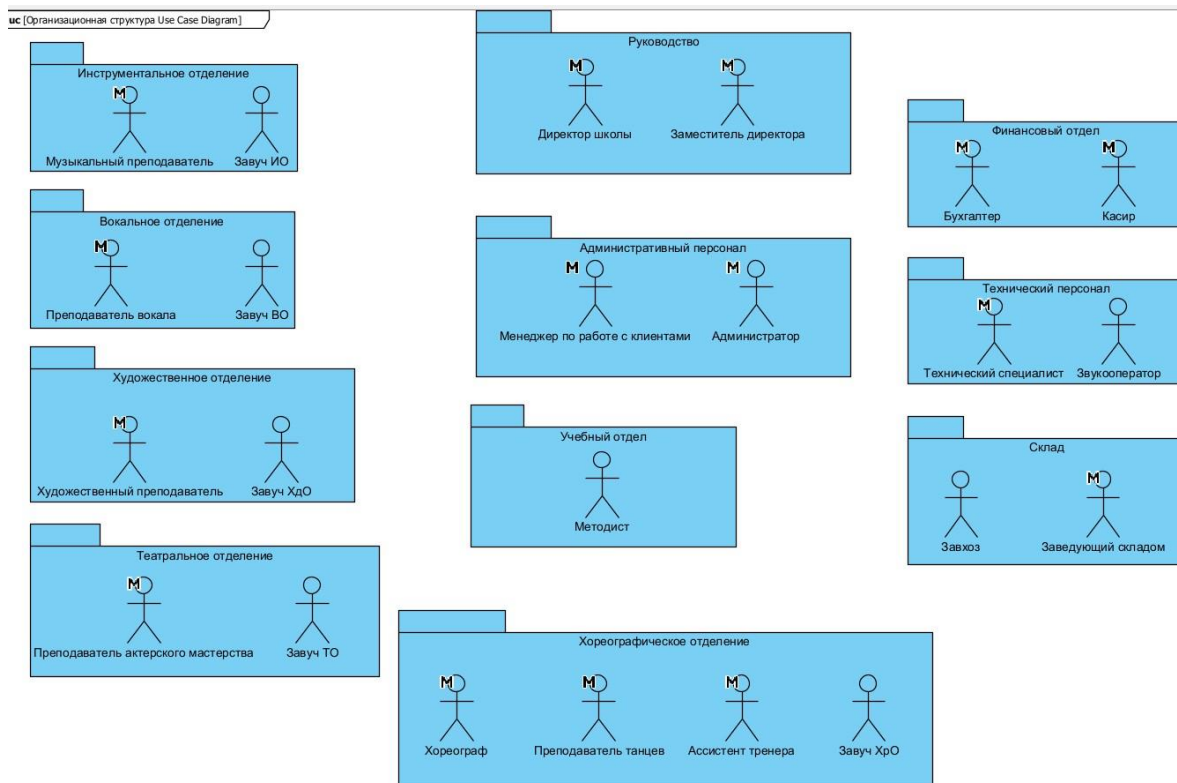


Рисунок Б.1 – Организационная структура предприятия. Часть 1

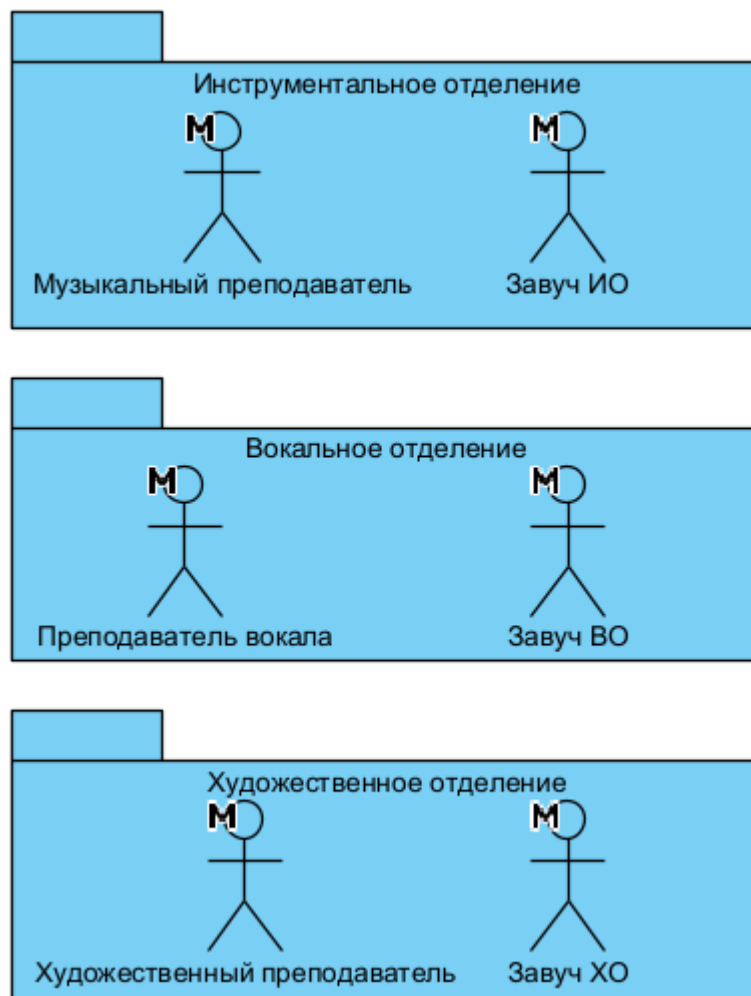


Рисунок Б.2 – Организационная структура предприятия. Часть 2

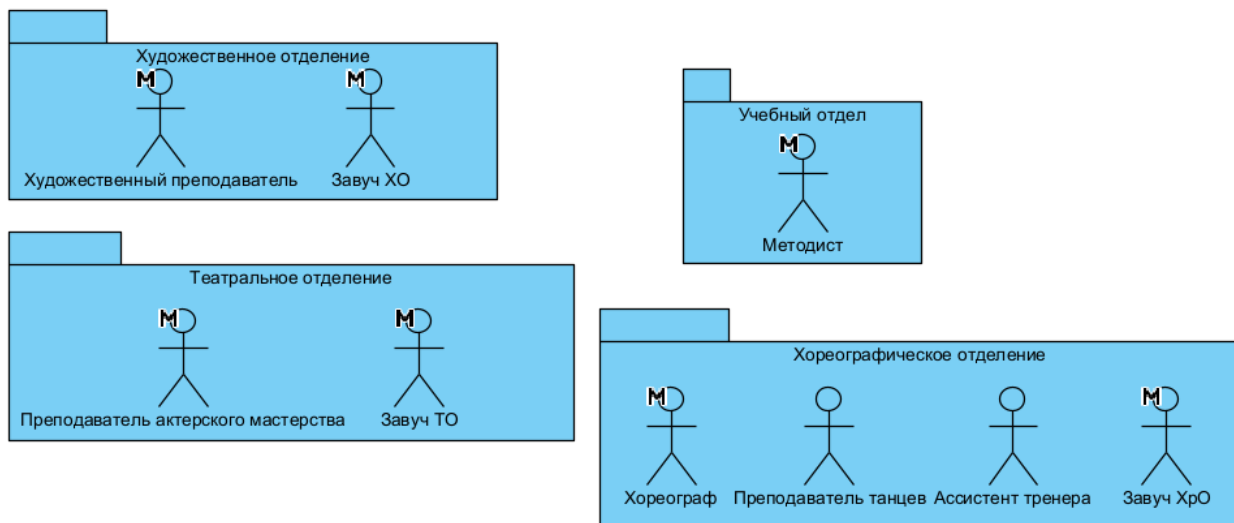


Рисунок Б.3 – Организационная структура предприятия. Часть 3

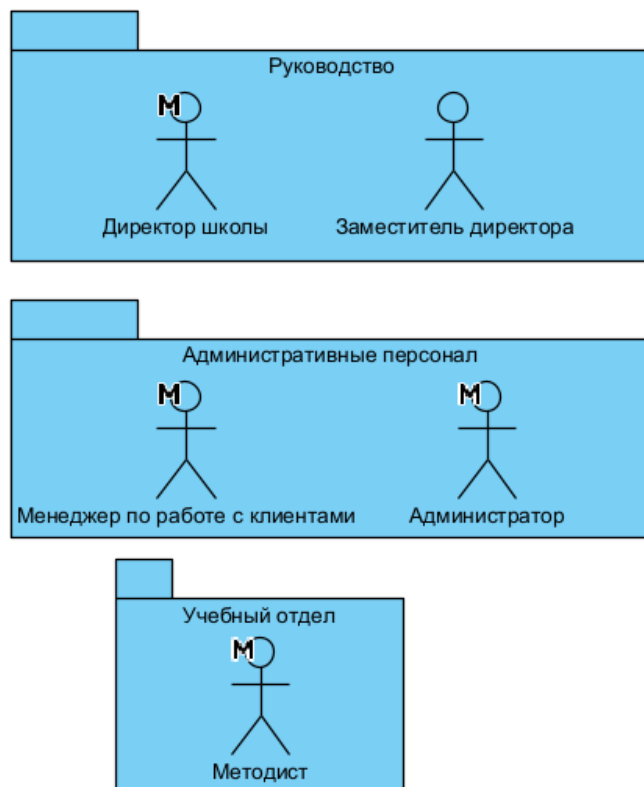


Рисунок Б.4 – Организационная структура предприятия. Часть 4

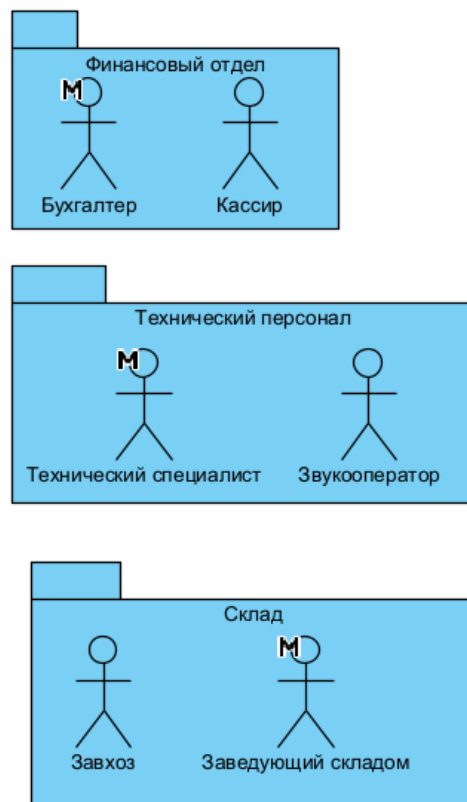


Рисунок Б.5 – Организационная структура предприятия. Часть 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ

Общие требования по охране труда

Общие требования безопасности для работников, использующих персональные компьютеры, установлены в инструкции по охране труда. Для работы с ПК допускаются только работники без медицинских противопоказаний и прошедшие обучение по охране труда с группой допуска не ниже 1 по электробезопасности.

Работа на ПК может быть опасной из-за повышенного уровня электромагнитных излучений, статического электричества и напряженности поля, яркости света и блеска экранов.

Также возможны риски замыкания цепей через человеческое тело или перегрузок мышц кистей рук при выполнении однообразной работы на клавиатуре или мыши. Концентрация на задачах может вызвать умственное напряжение и стресс.

Для обеспечения комфортных условий работы с ПК необходимо учитывать требования к освещению, контрасту и отражениям на экране. Освещенность в зоне размещения рабочего документа должна быть в пределах 300-500 люкс. Расположение экранов мониторов должно исключать возможные отражения и отблески, а также обеспечивать безопасное расстояние между рабочими столами (не менее 2,0 м) и боковыми поверхностями мониторов (не менее 1,2 м). Для снижения электростатического поля можно использовать защитные фильтры на экранах.

В помещении необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности и проводить регулярную вентиляцию для создания комфортного климата. Работникам следует предоставить доступ к первичным средствам пожаротушения и аптечке первой помощи при работе с ПК.

Также нужно обеспечить работникам индивидуальную защиту соответствующей нормативной документации для данной профессии или должности при работе со всеми видами опасных производственных факторов.

При работе с ПК специалисты обязаны соблюдать:

- регулярные перерывы в работе с ПК для предотвращения усталости глаз и мышц.
- использование эргономичной мебели и оборудования, которые позволяют правильно расположить тело при работе за компьютером.
- настройка яркости экрана на оптимальный уровень для минимизации напряжения глаз.
- установка антибликовых фильтров на экраны компьютеров, чтобы предотвратить отражение света от поверхности экрана.
- обеспечение хорошего освещения рабочей зоны, чтобы избежать напряжения глаз при чтении текстового материала или просмотре видеозаписей на ПК.
- регулярное проветривание помещений для поддержания качественного воздуха и профилактики возможных заболеваний дыхательных путей (направленность потока должна быть такой, что не создавала сквозняков)
- соблюдение правил безопасности при использовании электрических кабелей и других элементов системы коммутации данных (скд), а также контактных элементов клавиатур/мыши/системного блока — это может помочь избежать поражения электрическим током.
- регулярное обслуживание компьютеров и периферийных устройств, чтобы избежать возможных сбоев в работе системы или поломки оборудования.

- обучение сотрудников правильному использованию ПК и основам информационной безопасности (ИБ), а также проведение регулярного мониторинга соответствия действующих нормативно-правовых актов в этой области.

Требования по охране труда перед началом работы

При работе с ПК необходимо:

- необходимо убедиться в правильной организации рабочего места, чтобы избежать неправильных поз и перенапряжения мышц.
- рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы избежать напряжения глаз.
- клавиатура и мышь должны быть расположены на оптимальном расстоянии от пользователя для предотвращения повреждений рук или запястий.
- экран компьютера должен находиться на уровне глаз пользователя, что помогает снизить напряжение шеи и спины.
- перерывы необходимы для того, чтобы снять напряжение со связанных с работой мышц и простираться после долгого времени работы за компьютером.
- важно следить за правильной посадкой при работе за компьютером: спина прессована к стулу; колени выше бедер; ноги полностью опущены до пола или подставки для ног; локти образуют 90-градусный угол при печатании.
- не забывайте делать разминку каждый час — это поможет сохранять физическое здоровье в целости!

Запрещается приступать к работе с ПК:

- При обнаружении неисправности.
- При размещении персональных компьютер в ряд на расстоянии менее 1,2 м, при расположении рабочих мест с компьютерами в колонку на

расстоянии менее 2 м, при рядном расположении дисплеев экранами друг к другу.

- При работе с ПК запрещается производить протирание влажной или мокрой салфеткой электрооборудования, которое находится под напряжением.
- Уборку производить только при отключенном оборудовании.
- Запрещено использовать в работе неисправное оборудование, при обнаружении какой-либо неисправности сообщить об этом руководству.

Требования охраны труда во время выполнения работы

Во время работы на компьютере следует поддерживать рабочее место в чистоте и порядке, держать открытыми вентиляционные отверстия, не загромождать оборудование посторонними предметами и соблюдать санитарные нормы.

В паузах рекомендуется выполнять упражнения для глаз, шеи, рук и тела. Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 60-70 см.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При обнаружении аварийных ситуаций (обрыв проводов питания или повреждение электрооборудования) необходимо немедленно выключить питание и сообщить директору учреждения.

При получении травм или возникновении пожара также требуются соответствующие меры безопасности.

Требования охраны труда по окончании работы

После окончания работы на компьютере нужно выключить все периферийные устройства и блок питания системного блока (процессор), а также привести рабочее место в порядок.

В конце рабочего дня следует отключить все электрически приборы и освещение.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При составлении руководства необходимо воспользоваться ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.

Руководство оператора должно содержать следующие разделы:

- Назначение программы
- Условия выполнения программы
- Выполнение программы
- Сообщения оператору

В зависимости от особенностей документа допускается объединять отдельные разделы или вводить новые.

Назначение программы

Информационная система предназначена для автоматизации процессов ведения журналов о поступивших и обучающихся учениках, о работе сотрудников, а также приема, движения и учета поступающих материалов необходимых для обучения.

Условия выполнения программы

Если персональный компьютер пользователя полностью соответствует минимальным системным требованиям и настроен должным образом, то программа будет запускаться должным образом.

Выполнение программы

Для запуска системы необходимо найти ярлык исполняемого файла lcestartt.exe на рабочем столе и открыть его. После этого пользователю нужно выбрать информационную базу, которую должен указать системный администратор, затем открыть её в режиме «1СПредприятие» и авторизоваться через окно авторизации, используя правильный логин и

пароль. После успешной авторизации происходит переключение на главное окно системы для работы с ней.

Сообщения оператору

Сообщения оператору отключены, в случае сбоя просьба обратиться к системному администратору.

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Руководство определяет порядок установки, настройки и администрирования системы.

Перед установкой и эксплуатацией системы рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

Общие сведения

Информационная система предназначена для автоматизации процессов ведения журналов о поступивших и обучающихся учениках, о работе сотрудников, а также приема, движения и учета поступающих материалов необходимых для обучения.

Установка и настройка

Для установки информационной системы необходима установленная платформа 1С: Предприятие 8.3 на рабочих станциях.

В окне запуска «1С: Предприятия» необходимо добавить информационную базу Школа искусств. Информационная система будет настроена и готова для эксплуатации.

Управление учетными записями

К управлению учетными записями пользователей информационной системы относятся:

- Создание и возможность изменения учетных записей;
- Предоставление роли;
- Сброс и восстановление паролей.

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

Для составления руководства системного программиста необходимо использовать ГОСТ 19.503-79 ЕСПД, который содержит требования к оформлению и содержанию документа. Руководство должно включать разделы общей информации о программе, настройке, дополнительных возможностях и сообщениях для системного программиста. В зависимости от конкретной ситуации можно объединять или добавлять новые разделы.

Общие сведения о программе

В общих сведениях о программе следует указывать платформу 1С: Предприятие 8.3 и выбранный язык программирования - встроенный язык "1С: Предприятия". Для управления базой данных используется файловая СУБД, которая интегрирована в платформу.

Структура программы представлена метаданными конфигурации доступными только на чтение для создания универсальных алгоритмов работы с объектами конфигурации.

Настройка программы

Настройка производится при помощи платформы 1С: Предприятие версии не ниже 8.3.12., а также может потребоваться подключение дополнительных моделей для автоматизации процесса учета материально-технического оснащения или генерации изображений штрихкодов для печати.

Сообщение служебному программисту

Сообщения будут выводиться в специальном окне «Служебные сообщения», двойным нажатием по которому, можно будет перейти к ошибке, для ее устранения.